

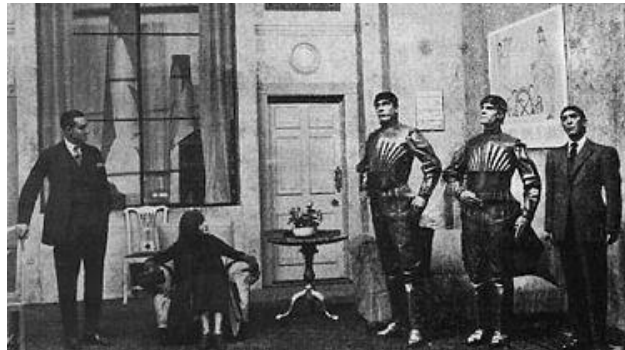
지능 로봇

1. 로봇
2. 로봇시스템의 구성
3. 운동학과 동력학
4. 센서와 구동기
5. 요소간의 통신 방식 방식
6. 로봇 제어 패러다임과 구조
7. 로봇 소프트웨어 개발 프레임워크
8. 로봇 계획수립
9. 위치 결정과 지도작성
10. 항법

1. 로봇

❖ 로봇(robot)의 유래

- 체코 Capek의 1921년 연극 – R.U.R (Rossum's Universal Robots)
 - Robota – 허드레 일을 하는 사람



❖ 로봇의 정의

- '사람이 하는 걷기, 말하기와 같은 다양하고 복잡한 행동을 하는 사람처럼 보이는 기계' 또는 '자동으로 또는 컴퓨터 제어에 따라 사람의 일을 할 수 있는 기계' – Webster
- 다양한 작업을 위해 프로그램된 동작들을 통해서 자재, 부품, 도구, 장치 등을 움직이도록 설계된 재프로그래밍이 가능한(reprogrammable) 다기능 조작기(manipulator) - Robotics Institute of America



In 1921, the Czech dramatist Karel Capek coins the word robot in his play *R.U.R.* from a Czech word meaning "compulsory labor."

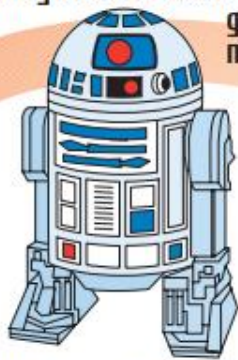


Classic sci-fi movies like *The Day the Earth Stood Still* and *Forbidden Planet* in the 1950s and '60s show robots in various roles, from advanced saviors to malevolent monsters.

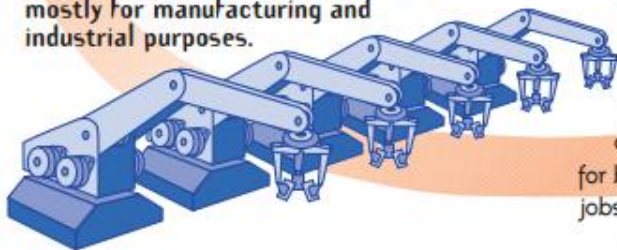


Beginning in 1977 (and re-released in 1997), the *Star Wars* trilogy captures the popular imagination of several

generations of moviegoers.



Since 1984, the U.S. Census has kept track of the robot population. Today, more than 70,000 robots are in use in the U.S., mostly for manufacturing and industrial purposes.



Today, robotics researchers build machines that are learning to walk, think, search for bombs and perform other dangerous jobs. Some robots are modeled on other forms of life, especially insects.

According to Arthur C. Clarke's popular 2001: *A Space Odyssey*, published in 1968, the homicidal computer HAL 9000 "becomes operational January 12, 1997."

Though this novel was written before computers became as powerful and popular as they are today, some of Clarke's predictions ring true.



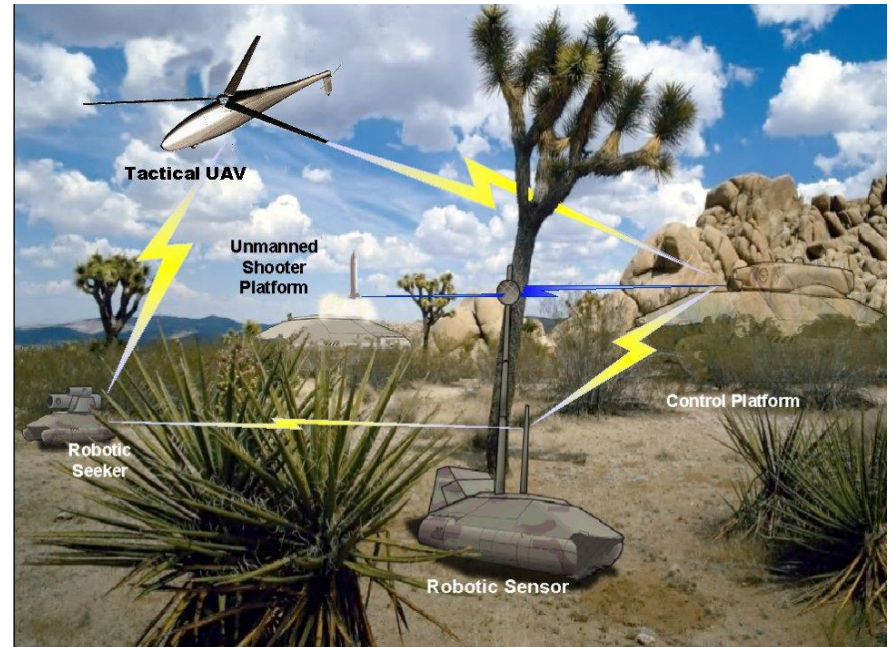
The Mars rover Sojourner (below), now on its way to Mars, is expected to land on July 4, 1997; the robot Dante explores volcanoes; robots even assist with surgery.



1.1 로봇의 용도와 분류

❖ 3D(dirty, dangerous, demanding) 작업 대체

- 미래 전투 체계
(future combat systems)



- 공장 로봇
- 하수도/파이프 점검 로봇
- 핵제거 로봇
- 폭탄 제거 로봇
- 청소 로봇

로봇의 용도와 분류

❖ 인간 작업의 개선 (project)

- 사람이 하는 것보다 잘 할 수 있는 분야에 적용

- 구난 로봇 : 사람이 진입할 수 없는 재난 현장에 투입



- 감시 로봇 : 피로나 집중력 문제 해소



로봇의 용도와 분류

❖ 인간 보조(assist)

- 노인보조 (eldercare)
- 간병(nursing)
- 재활치료(rehabilitation)
- 컴패니언(companion) 로봇
- 운동치료
- 외골격 로봇 (Exoskeleton)
- 의료 지원



로봇의 용도와 분류

❖ 오락 (entertain)

- 장난감
 - Sony AIBO
 - Honda ASIMO
 - Honda P3
 - KAIST Hubo
 - KIST Kibo
- 교육용 로봇
- 특수효과(special effect)



1.2 로봇 기술 분야

- ❖ **위치추정(localization)**
 - 로봇의 현재 위치를 결정하기 위한 기술
- ❖ **센서 처리/인식/결합 (sensor processing/perception/fusion)**
 - 로봇의 현재 상태 및 주변상황을 판단하기 위해 센서 데이터를 처리하여 해석하는 기술
- ❖ **불확실성 관리 (uncertainty management)**
 - 잡음과 오류가 있는 센서 측정값의 처리 방법
- ❖ **센서 결합 (sensor fusion)**
 - 현재 상태에 대한 추정치를 개선하기 위해 여러 센서의 데이터를 결합하는 기술
- ❖ **환경 모델링 (environment modeling)**
 - 로봇의 주변 환경에 대한 가정 설정 및 표현 기술
- ❖ **관심 집중 (focus-of-attention)**
 - 로봇이 집중해야 하는 대상의 설정 및 추적 기술
- ❖ **제어 구조 (control architecture)**
 - 충분히 빠르게 로봇이 반응할 수 있도록 하는 제어 전략 및 구현 기술

로봇 기술 분야

- ❖ **추론 및 작업 조정** (reasoning and task arbitration)
 - 상황에 대한 추론 및 해야 할 작업 등에 대한 의사결정 기술
- ❖ **경로 계획 및 항법** (path planning and navigation)
 - 로봇의 목적지 결정 및 이동 경로 결정 기술
- ❖ **행동 선택** (action selection)
 - 취할 수 있는 행동이 여러 개 있을 때, 바람직한 행동 선택 기술
- ❖ **학습 및 적응** (learning and adaptation)
 - 동적으로 변하는 환경에 대응하도록 로봇의 동작 특성 및 지식이 변하도록 학습하는 기술
- ❖ **은닉상태 모델링** (hidden state modeling)
 - 동일한 행동이지만 이전의 행동과는 다른 결과가 나오는 환경에는 관측되지 않은 은닉상태(hidden state)가 있기 때문에, 은닉상태를 고려하여 로봇의 동작 특성을 모델링하는 기술
- ❖ **다중 로봇 협업 및 통신**(multi-robot cooperation and communication)
 - 여러 로봇이 있는 환경에서 다른 로봇들과 함께 일을 하도록 조정하는 기술 및 정보를 주고받는 기술

1.3 로봇 응용 분야

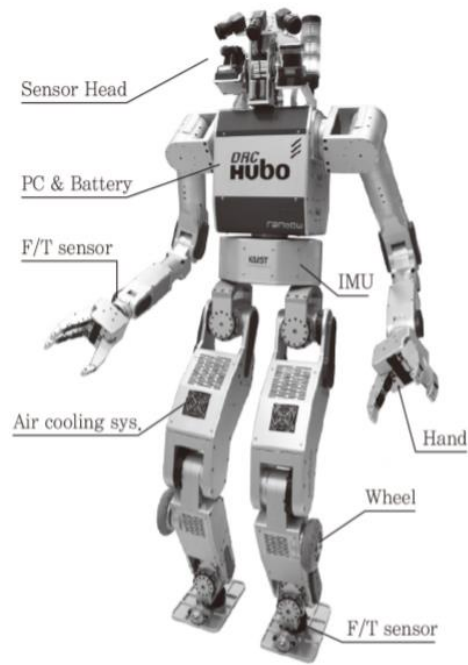
❖ 산업용 로봇

- 생산 라인에서 반복적인 정해진 작업을 수행하는 로봇
- 로봇 팔(robot arm) 또는 매니퓰레이터(manipulator)라고 불리는 것



- 협업 로봇(collaborative robot, cobot)
 - 사람과 같은 공간 에서 함께 작업하는 로봇
 - 충격량 감지, 충돌감지, 탄성 있는 표면 디자인 등과 같은 안전 체계의 설계
 - 벅스터(Baxter), 소이어(Sawyer) 등

로봇 응용 분야



(a)



(b)

그림 10.1 KAIST의 휴보(Hubo)와 리싱크 로봇틱스의 백스터(Baxtor)

휴보는 2015년 재난상황 인간보조 로봇 국제 대회 DARPA Robotics Challenge에서 우승을 차지했다.

로봇 응용 분야

❖ 의료 분야

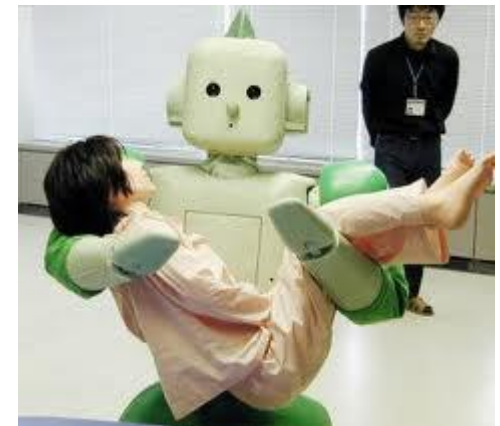
- 다빈치(da Vinci) : 수술용 로봇 시스템
- 재활치료를 돕는 로봇, 약국의 조제 자동화 로봇, 감염성 병원균의 소독을 위한 소독 로봇 등



- ① Surgeon Console
- ② Image Processing Equipment
- ③ Endowrist Instruments
- ④ Surgical Arm Cart
- ⑤ Hi-Resolution 3-D Endoscope

© 2000 How Stuff Works

Photo courtesy of Intuitive Surgical



로봇 응용 분야

❖ 우주 분야

▪ 화성 탐사 로봇

- 스피리트(Spirit)
- 아포튜니티(Opportunity)
- 큐리어시티(Curiosity)

- 사전정보가 거의 없는 혹독한 환경에서 상황에 따른 적당한 기능



로봇 응용 분야

❖ 휴머노이드 로봇

- 사람 모양의 로봇
- 일본 혼다의 아시모(Asimo)와 P3
- KAIST의 휴보(Hubo)
- 보스턴 다이내믹스의 아틀라스(Atlas)



로봇 응용 분야

❖ 국방 분야

- 무인지상 차량 (UGV, Unmanned Ground Vehicle)
- 무인비행체 (Unmanned Aerial Vehicle, drone)



로봇 응용 분야

❖ 가정용 로봇

- 완구로봇
 - 장난감 강아지 로봇 소니 아이보(AIBO)
- 교육용 로봇
- 가전 로봇
- 컴패니언 로봇



키봇



Nao

2. 로봇 시스템의 구성

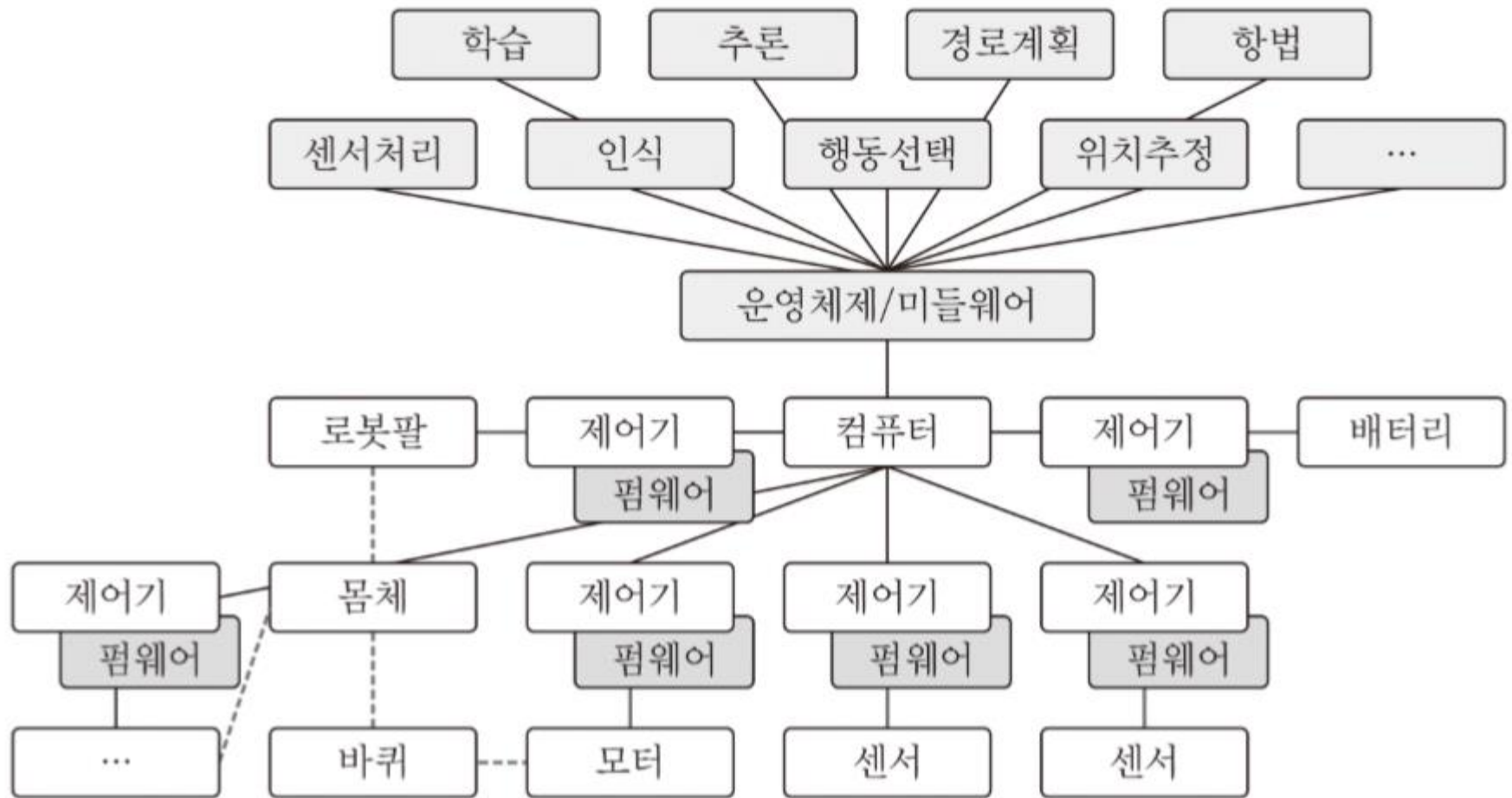


그림 10.2 로봇시스템의 구성

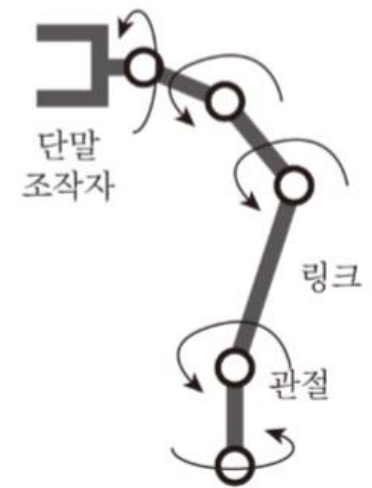
2.1 물리적 구성요소

❖ 기구적(機構的) 구성요소

- 각종 기계 및 기구 부품
- 프레임(뼈대, frame)
- 하우징(housing) : 외관 또는 다른 장치를 지지하는 구조물
- 링크(link) : 강체로 되어 있는 부분
- 관절(joint) : 링크를 연결하는 부분
- 베어링(bearing)
- 기어(gear)
- 타이밍 벨트(timing belt)
- 바퀴(wheel)
- ...



(a)



(b)

그림 10.3 미쓰비시(Mitsubishi)사의 RM501 로봇
(a) 원래 모습 (b) 대응하는 기하학적 표현.

물리적 구성요소

❖ 하드웨어적 구성요소

- 전기 또는 전자적으로 작동하는 요소
- 구동기(actuator) : 힘을 전달하여 움직이게 하는 장치
 - 전기식 (모터) : DC 모터, 서보(servo) 모터, 스텝퍼(stepper) 모터
 - 고출력, 고정밀도 가능 ; 비용 문제
 - 유압식 (hydraulic)
 - 고출력 가능; 누유 문제
 - 공압식 (pneumatic)
 - 소형시스템, 정밀도; 속도 문제
- 센서(sensor) : 로봇의 내부 상태, 작업 대상, 외부 환경 정보 수집
- 제어기(controller) : 구동기, 센서 등에 연결되어 제어하는 장치
- SBC(Single Board Computer) : 라즈베리 파이와 같은 작은 컴퓨터
- 컴퓨터 본체
- ...

2.2 소프트웨어적 구성요소

❖ 소프트웨어적 구성요소

- 운영체제
 - SBC 등의 컴퓨터에 대한 자원관리
- 제어기(controller) 펌웨어
 - 모터, 센서 등 각종 장치를 제어하는 **MCU**(micro-controller unit)에 탑재되는 소프트웨어
 - 받은 요청에 따라 해당 장치를 제어하고 처리
- 미들웨어(middleware)
 - (다른 운영체제 또는 다른 프로그램 언어로 개발된 분산 환경에서) **소프트웨어 컴포넌트나 응용 프로그램**이 쉽게 **통신**할 수 있도록 하는 소프트웨어
 - 일반적으로 **라이브러리 형태**
 - 미들웨어와 각종 개발도구들이 함께 **개발 프레임워크**(framework)로 제공
- 과업(task) 수행을 위한 각종 **응용프로그램**

소프트웨어적 구성요소

❖ 소프트웨어적 구성요소

▪ 응용 소프트웨어 모듈

- 센서데이터로부터 자신 및 주변 **상황을 인식**하는 모듈
- 자신 및 주변 상황을 **추론**하는 모듈
- 특정 임무의 달성을 위한 **계획 수립** 모듈
 - 경로 계획(path planning), 로봇 암의 매니퓰레이션(manipulation)
- 계획에 따른 **제어** 모듈
 - 주행, 항법
- **동시적 위치추정 및 지도작성**(SLAM)
- 현재 상황에서 가장 바람직한 **행동 선택**을 하는 모듈
- 다른 로봇 또는 사람과 **의사소통**하는 모듈
 - 음성인식, 얼굴인식, 제스처 인식, 대화 인식
- **학습** 모듈
- ...

3. 기구학과 동력학

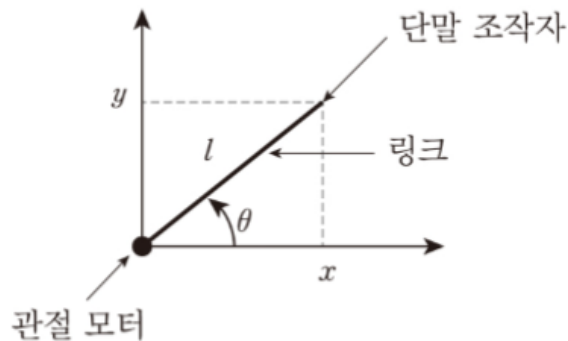
❖ 기구학(kinematics)

- 로봇의 관절이나 바퀴의 **회전**과 로봇의 **변형**이나 **움직임**을 결정하는데 사용되는 이론
- **매니퓰레이터**(manipulator)
 - **관절**(joint)의 **회전** 각도에 따라 **단말조작자**(end effector)의 위치 변화
 - 단말조작자의 위치와 매니퓰레이터의 궤적에 관심
 - 단말조작자의 위치 측정 용이
- **이동 로봇**(mobile robot)
 - **바퀴**의 **회전**에 따라 로봇의 위치 변화
 - 로봇의 위치를 **직접** **즉시적**으로 **측정**할 수 있는 **방법** **부재**

기구학과 동력학

❖ 매니퓰레이터의 기구학

- 순기구학(forward kinematics)
 - 각 관절의 모터 회전각도가 어떻게 말단 조작자의 위치 변화를 유발시키는지 해석하는 것
- 역기구학(inverse kinematics)
 - 말단 조작자를 특정 위치에 두기 위해 각 관절의 모터를 얼마만큼 회전시켜야 하는 지 결정하는 것



$$x = l \cos \theta, \quad y = l \sin \theta$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l \\ 0 \end{bmatrix}$$

그림 10.4 단일 링크 매니퓰레이터의 기구학적 해석
회전각도 θ 에 따른 단말 조작기의 위치 결정.

기구학과 동력학

❖ 이동 로봇의 기구학

- 바퀴 구동 모델(wheel drive model)
 - 차분 구동방식(differential drive)
 - 2개의 바퀴가 각각 방향 전환 가능

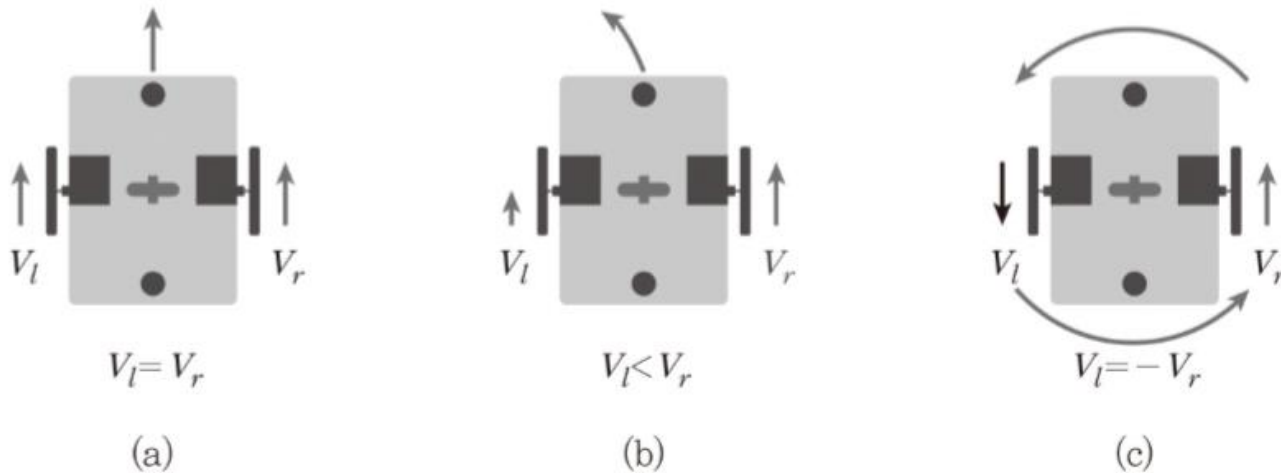


그림 10.5 차분 구동방식 바퀴의 속도 차이에 따른 진행 방향 특성

(a) 직진 (b) 좌회전 (c) 회전

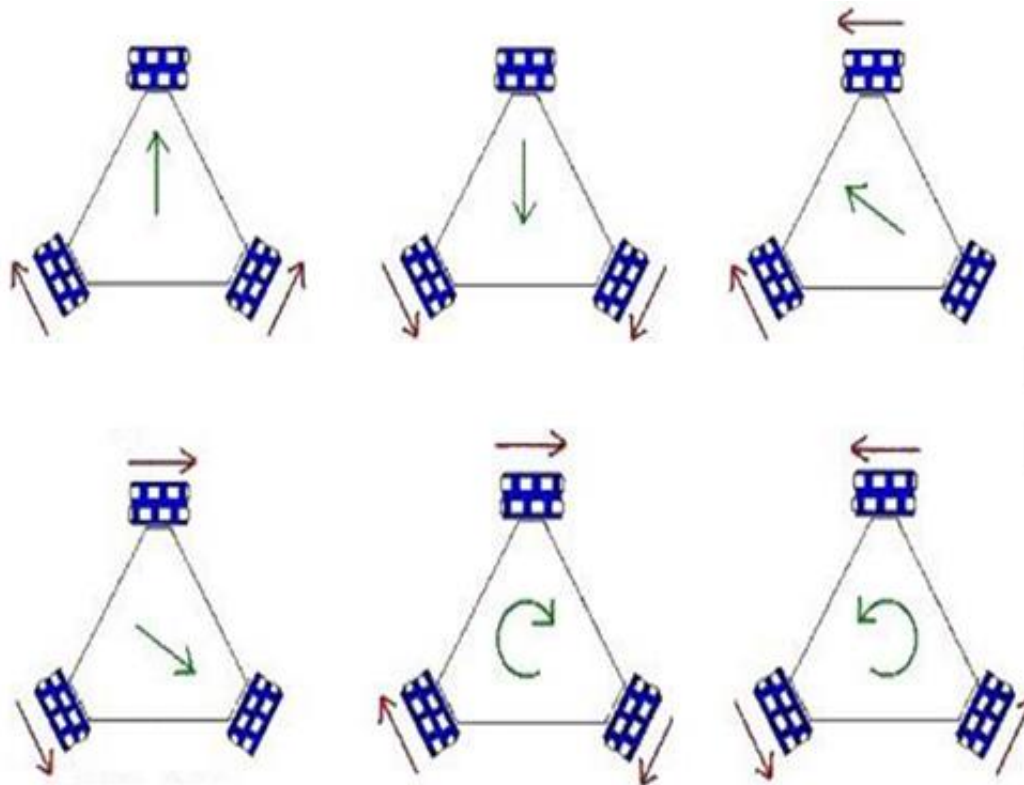
기구학과 동력학

❖ 이동 로봇의 기구학 – cont.

▪ 바퀴 구동 모델(wheel drive model) – cont.

• 전방향 구동방식(omnidirectional drive)

- 3개 이상의 바퀴가 방향 전환이 가능하여 임의방향으로 진행 가능



기구학과 동력학

❖ 이동 로봇의 기구학 – cont.

▪ 차분 구동방식

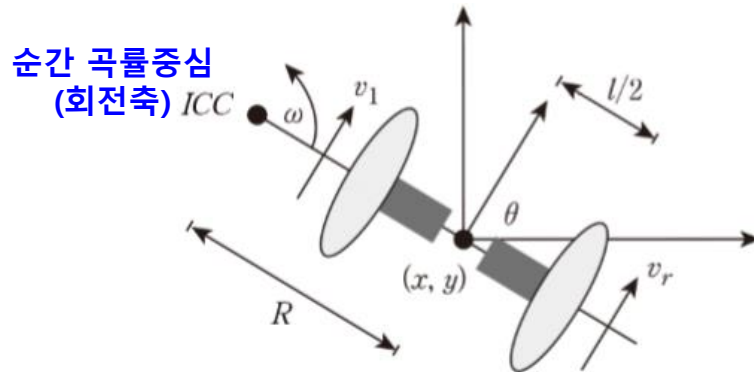


그림 10.6 차분 구동방식의 바퀴 모델

l : 바퀴 사이의 거리
 V_r : 오른쪽 바퀴의 속도
 V_l : 왼쪽 바퀴의 속도
 w : 회전 각속도
 R : 회전축과 로봇 중심의 거리
 θ : 진행 방향과 X축과의 각도

$$\omega (R + l/2) = V_r$$

$$\omega (R - l/2) = V_l$$

$$R = \frac{l}{2} \frac{V_l + V_r}{V_r - V_l}; \quad \omega = \frac{V_r - V_l}{l};$$

$$ICC = [x - R \sin(\theta), y + R \cos(\theta)]$$

▪ 순운동학(forward kinematics)

- 두 바퀴의 속도 V_l, V_r 과 현재 위치 (x, y) 가 주어질 때 δt 시점의 위치

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\omega \delta t) & -\sin(\omega \delta t) & 0 \\ \sin(\omega \delta t) & \cos(\omega \delta t) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - ICC_x \\ y - ICC_y \\ \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} ICC_x \\ ICC_y \\ \omega \delta t \end{bmatrix}$$

▪ 역운동학

- 특정 위치로 직접 이동할 수 없는 경우들이 많음

기구학과 동역학

❖ 동역학(dynamics)

- 링크와 같은 강체를 움직이는 힘과 운동, 속도를 해석하는 분야
- Ex. **회전력**(torque, 토크)=질량×중력가속도×(힘의 작용점까지 거리) = mgl

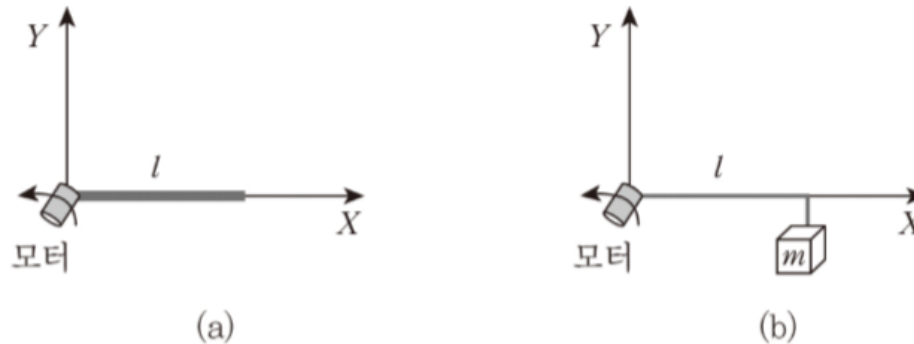


그림 10.7 단일 링크 매니퓰레이터의 동역학적 해석

- 관절 각속도 $\dot{\theta}$ 와 말단 조작자 위치의 속도 v

$$x = l \cos \theta, \quad y = l \sin \theta$$

$$\frac{dx}{dt} = \dot{x} = \frac{d}{dt} l \cos \theta = l \frac{d\theta}{dt} \frac{d}{d\theta} \cos \theta = -l \dot{\theta} \sin \theta$$

$$\frac{dy}{dt} = \dot{y} = \frac{d}{dt} l \sin \theta = l \frac{d\theta}{dt} \frac{d}{d\theta} \sin \theta = l \dot{\theta} \cos \theta$$

$$\mathbf{v} = (-l \dot{\theta} \sin \theta, l \dot{\theta} \cos \theta)$$

$$s = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = l \dot{\theta}$$

4.센서

❖ 센서(sensor)

- 기기의 내·외부 조건 및 상황을 계측하기 위해 사용되는 장치
- 내부 센서(internal sensor)
 - 로봇의 동작을 위해 필수적인 상태 값 측정
 - 모터 회전량을 계측하는 엔코더(encoder), 기계의 작동범위를 제한하는 한계 스위치 등
- 외부 센서(external sensor)
 - 로봇의 동작 환경과 작업 대상체에 대한 정보 수집
 - 작업 대상을 인식하기 위한 카메라, 전방 장애물을 감지하는 초음파 센서 등

센서

❖ 내부 센서 : 자기 위치 측정 관련 센서

- 엔코더(encoder)
- GPS
- 자이로스코프
- 가속도 센서
- 관성측정 장치(IMU, Inertial Measurement Unit)
- 지자기 센서
- 자세 방향 기준 장치(AHRS, Attitude Heading Reference System)

❖ 외부 센서 : 외부 환경 측정 센서

- 거리 센서
- 깊이 센서
- 광학 카메라
- 마이크로폰
- 토크(torque) 센서
- ...

4.1 내부 센서

❖ 엔코더(encoder)

- 모터에 장착되어 모터의 회전 각도에 비례한 펄스(pulse)를 출력하는 센서

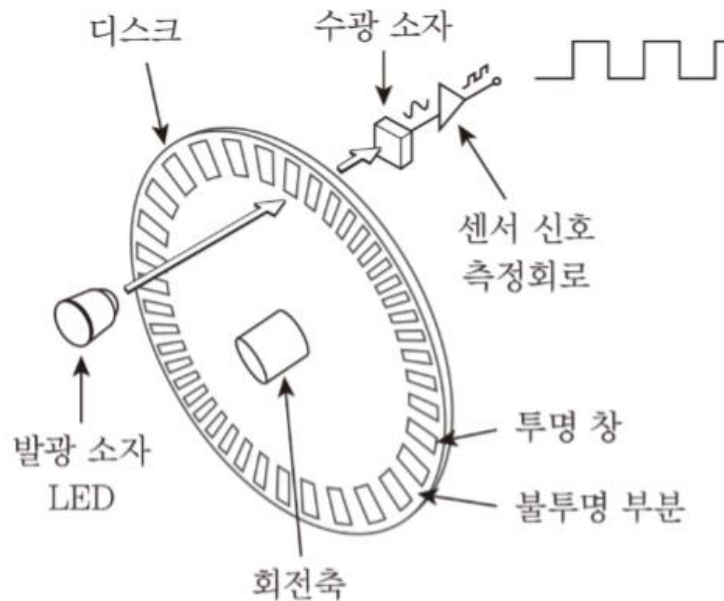


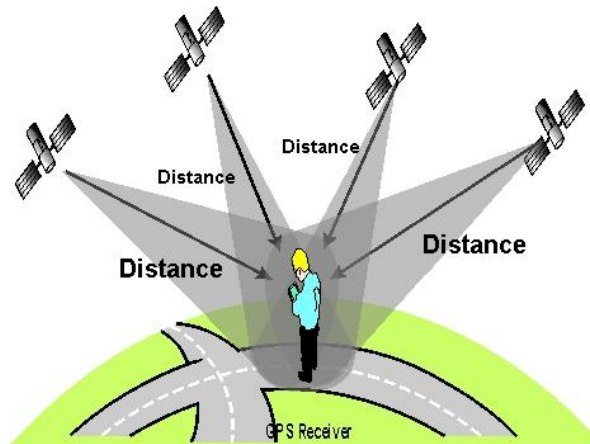
그림 10.8 엔코더의 동작 원리

- 엔코더 카운터(counter) 칩이나 MCU를 사용하여 회전수 측정
- 로봇의 이동량을 측정하는데 사용

내부 센서

❖ GPS (geographic positioning system) 수신기

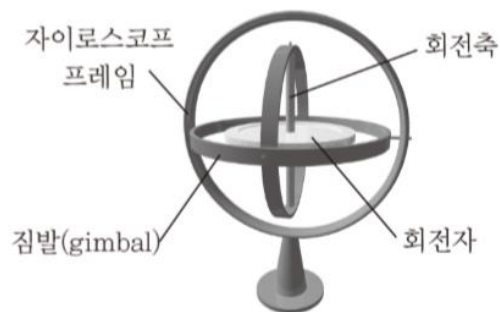
- 4개의 **GPS** 위성에서 보내는 신호를 수신해 사용자의 현재 위치를 계산하는 방법
- 시각, 위도, 경도, 고도 정보 제공



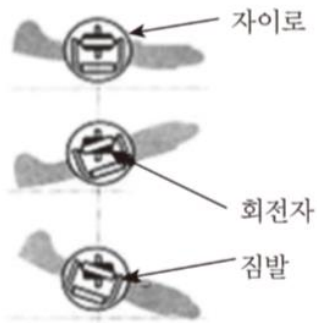
내부 센서

❖ 자이로스코프 (Gyroscope)

- [그리스어] Gyro('회전') + 'Skopein'('본다') : '회전을 본다'
- **회전하는 축**(axis)은 외력에 저항하며 현재 상태 유지 성질
- 자이로스코프는 **짐발**(Gimbal, 수평 유지 장치)에 놓이게 되므로 **외부의 토크는 최소화**되며,
장착된 짐발이 움직이더라도 회전축(Spin axis) 방향은 거의 고정
- 자이로에서 생성된 신호 이용해 항공기 자세 확인
- **MEMS** (Micro Electro Mechanical Systems) **자이로스코프** 출시
 - 3축 **각속도** 측정
 - 각속도를 적분하여 각도 계산



(a)



(b)

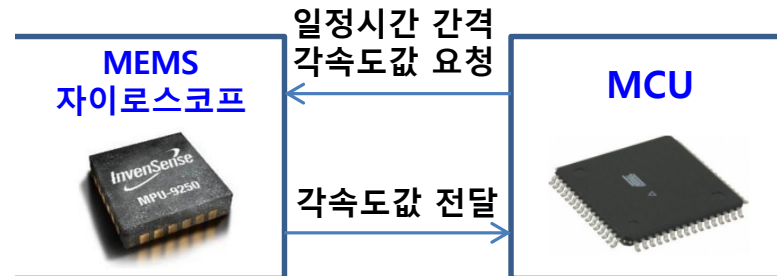
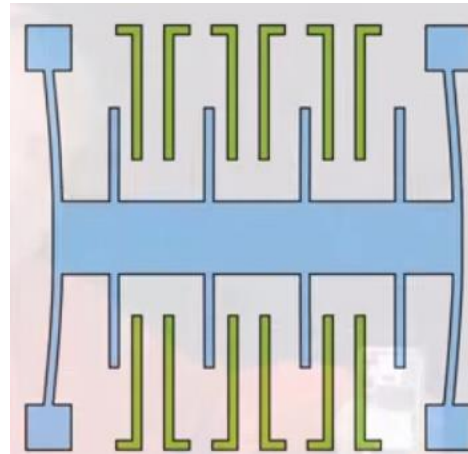
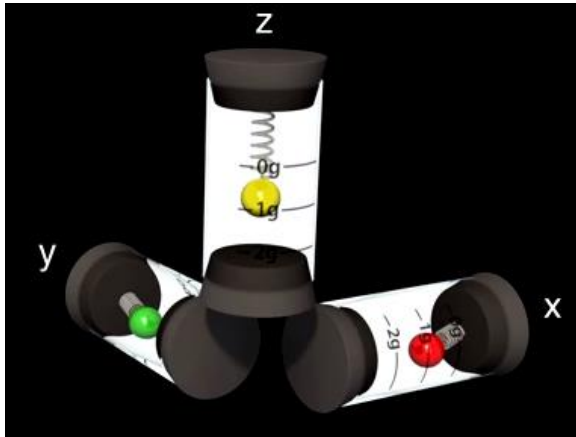


그림 10.9 자이로스코프 (a) 자이로스코프의 구조 (b) 항공기 자세 인식

내부 센서

❖ 가속도 센서 (accelerometer)

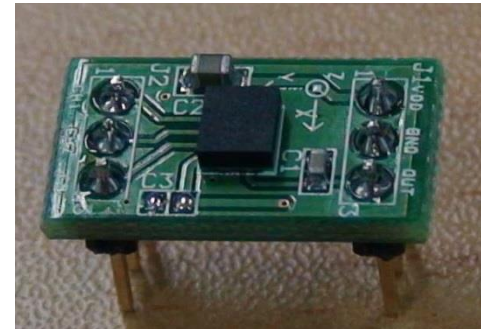
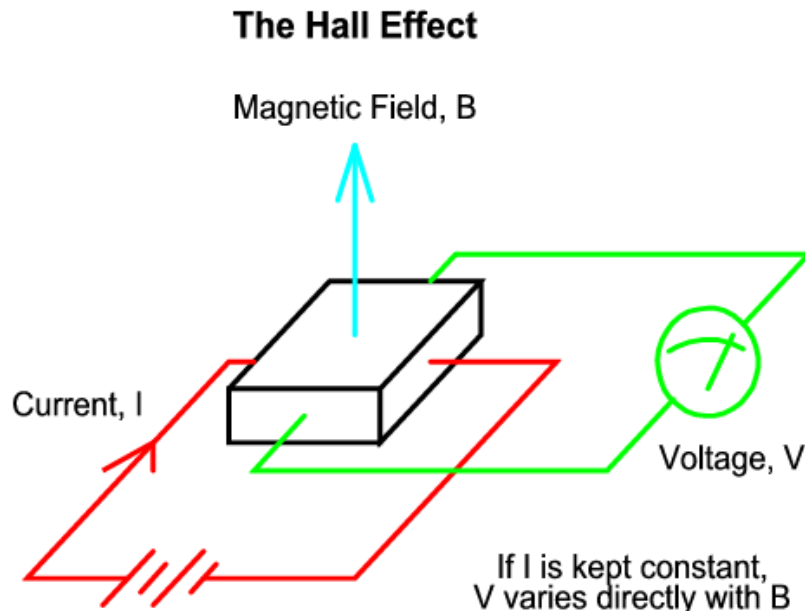
- 선형 가속도와 기울임 각도 측정
- 보통 제한된 모션 센싱 기능 제공
- MEMS 가속도센서 칩 출시



내부 센서

❖ 지자기 센서(geomagnetic sensor)

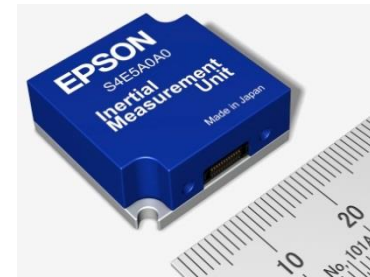
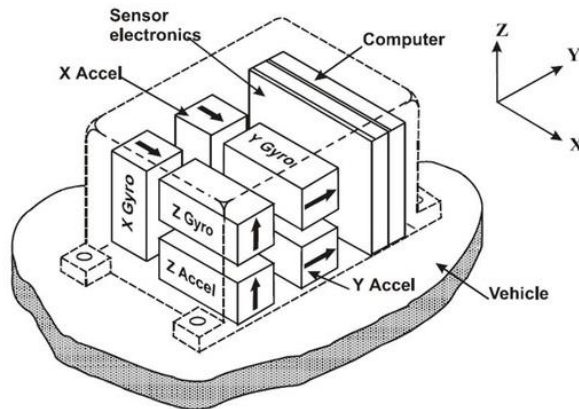
- 지구 자기장을 측정하는 센서
- 금속 탐지, 나침반 기능
- 직교하는 전도체 내의 전류와 자기장에 의해 전자가 편향되면서 도체 양단에 전압이 발생하는 원리를 이용



내부 센서

❖ IMU(Inertial Measurement Unit 관성측정장치)

- 이동관성을 측정하는 **가속도계**, 회전관성을 측정하는 **자이로계**, 선택적으로 방위각을 측정하는 **자계**를 하나로 통합한 장치
- 가속도와 각속도를 적분하여 이동거리 산출 가능
- MEMS IMU 출시



- INS(Inertial Navigation System 관성항법시스템)에서 사용
 - 항공기, 미사일, 잠수함 등에서 자신의 위치를 감지하여 목적지까지 유도하는 장치

내부 센서

- ❖ **자세 방위 기준장치(AHRS, Attitude Heading Reference System)**
 - 가속도계의 가속도, 자이로스코프의 각속도, 지자기계의 방향 정보를 이용
 - 3차원 공간상의 자세(attitude)와 방위각(heading)에 대한 정보 출력



myAHRS+

4.2 외부 센서

❖ 거리 센서

- 적외선 거리 센서
- 초음파 센서
- 레이더(radar)
- LIDAR/LADAR
- 깊이 센서

❖ 영상 카메라

❖ 움직임 센서

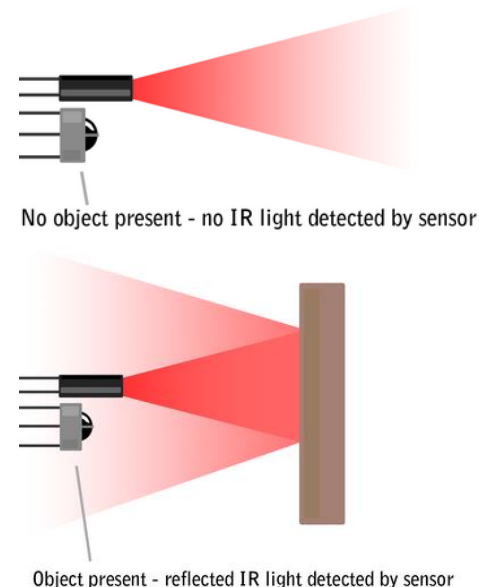
❖ 마이크로폰

- 음성입력

외부 센서

❖ 적외선(infrared) 거리 센서

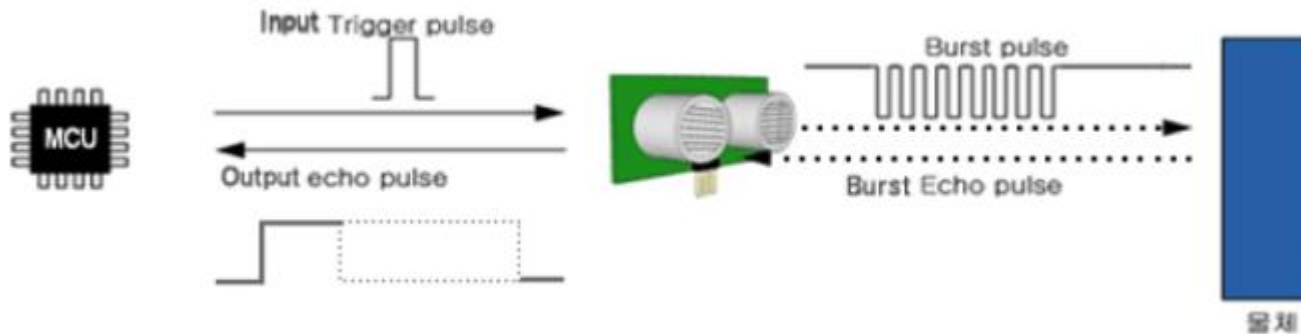
- 적외선을 방출하는 발광부(emitter)와 빛을 받아들이는 수광부(detector)로 구성
- 발광부에서 발생한 적외선이 물체에 부딪혀 반사된 빛을 수광부에서 감지하여, 물체의 유무와 거리 등을 측정
- 아날로그 방식의 거리측정 센서
- 주변 환경(대상 물체의 색상, 명암변화, 태양광, 전기 불빛 등) 영향
- 움직임 센서(motion sensor)로 사용하기도 함



외부 센서

❖ 초음파 센서(Ultrasound sensor)

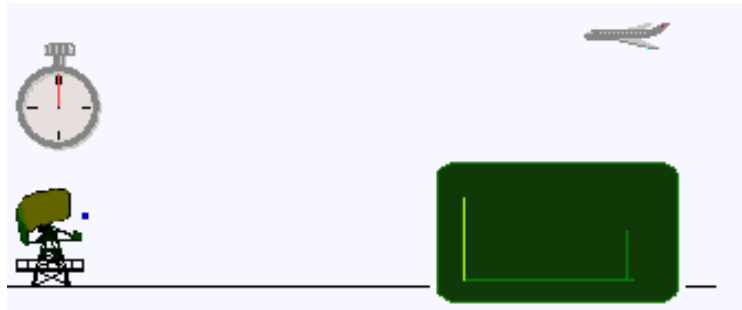
- 사람의 귀로 들을 수 없는 20KHz 이상의 음을 사용
- 가까운 거리에 있는 물체, 사람의 유무, 거리측정 등에 사용
- 음파의 속도(344m/s)는 온도에 영향을 받기 때문에 보정 필요



외부 센서

❖ 레이더 (RADAR, Radio Detection And Ranging)

- Radio 파를 사용하여 물체의 범위, 고도, 방향, 속도를 측정
- 수백 km 범위 측정 레이더와 수 m 이내 범위의 레이더도 존재
- 레이저의 비행시간(time of flight, ToF)를 측정하여 거리 계산



▪ 차량용 레이더

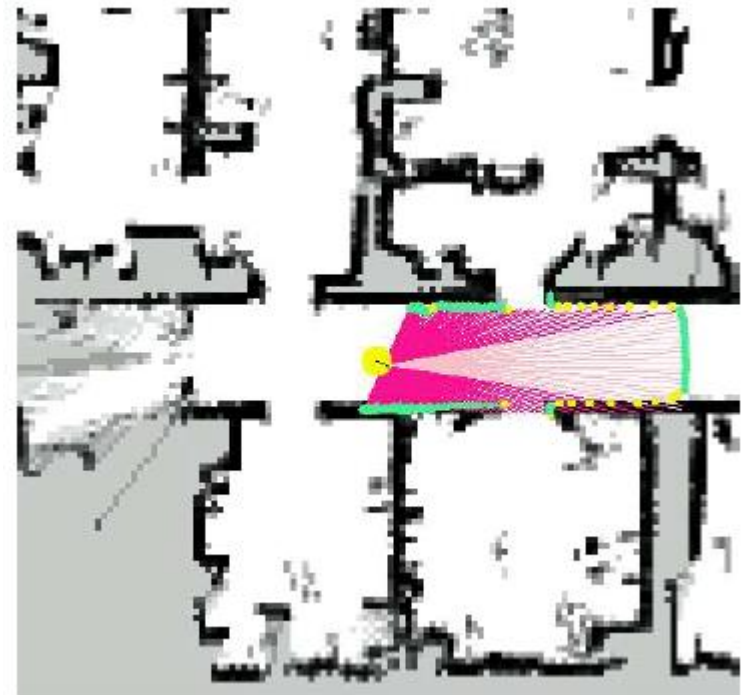
- Daimler Benz, BMW, Jaguar, Nissan, Toyota, Honda, Volvo, Ford 등 제공
- 자동차 위험 경고



173.7 x 90.2 x 49.2 mm

[illegible]

- 빛 또는 레이저를 쏘서 물체와의 거리를 측정하는 기술
- 빛 또는 레이저의 비행시간(time of flight, ToF)를 측정하여 거리 계산



http://www.youtube.com/watch?v=eBUCGxZq_xg

외부 센서

❖ 깊이 센서

▪ 비행시간(ToF) 방식

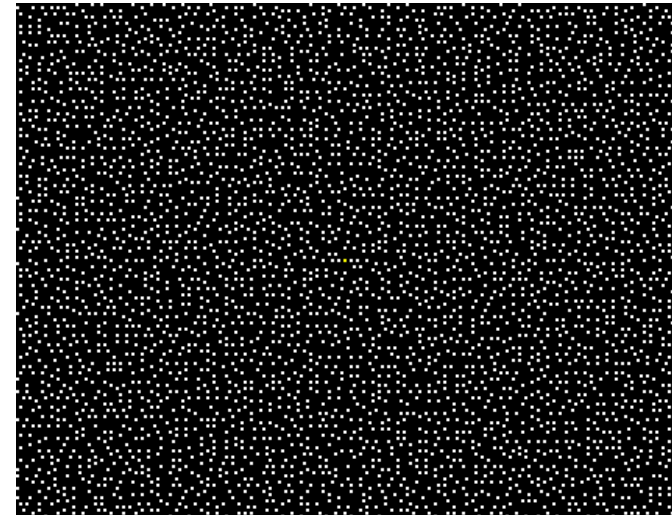
- 발광에서 반사광의 감지까지 걸린 시간을 통해 거리 측정
- MS Kinect 2, Panasonic D-IMager, MESA Imaging SwissRanger

▪ 구조광(structured light) 방식

- 특정 패턴의 광을 주사하여, 패턴의 축소 및 왜곡을 측정하여 거리 측정
- MS Kinect, ASUS Xtion, PrimeSense Carmine

▪ 점군(point cloud) 데이터 생성

- 거리를 2D 평면상의 점(point)으로 표현



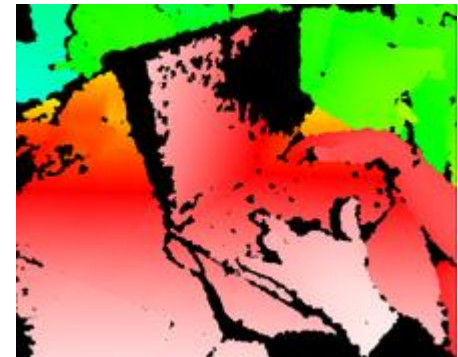
외부 센서

❖ 비전 센서(영상 카메라)

- RGB 카메라
- RGBD 카메라
 - 색상정보 + 깊이정보 제공
 - Ultrared image
 - MS Kinect



적외선 이미지



깊이 지도(depth map)

외부 센서

❖ 움직임 감지 센서(motion sensor)

- 외부 대상의 움직임이나 센서 자체의 움직임을 측정하는 센서
- 외부 상의 움직임 감지: 적외선 센서, 초음파 센서 등
- 센서 자체의 움직임 측정: 가속도 센서 등

❖ 마이크로폰(microphone)

- 외부 환경의 소리를 받아들이는 역할

외부 센서

❖ 스마트 센서(smart sensor)

- 마이크로프로세서를 내장하고 있어서 자체적인 처리 능력이 있는 센서
- 내부 센서에도 스마트 센서 존재

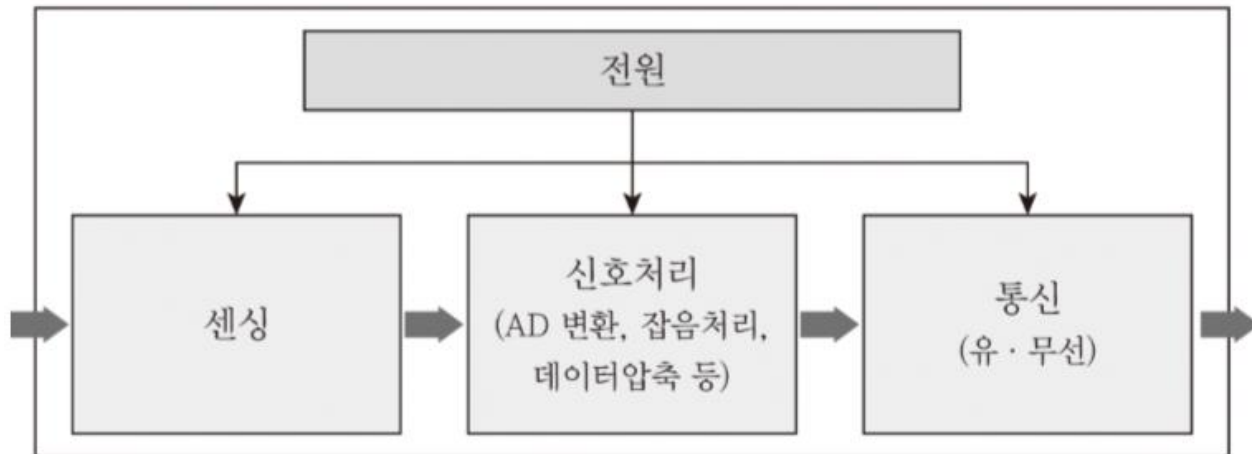


그림 10.10 스마트 센서의 구성요소

4.3 구동기

❖ 구동기

- 로봇의 관절이나 바퀴 등에 제어 신호에 따라 물리적인 움직임을 주는 장치
- 방식
 - 전기식
 - 유압식
 - 공압식

❖ 전기 모터

- 일반 DC 모터
 - 전원을 연결하면 전원이 끊길 때까지 회전
- 서보 모터(servo motor)
 - 모터 축의 위치에 한 제어 신호를 받으면 해당 위치로 이동하여 상태를 유지
- 스텝퍼 모터(stepper motor)
 - 인가하는 펄스 수에 비례하여 회전

구동기

❖ 유압식 구동기

▪ 유압 실린더

- 유압으로 실린더 안의 피스톤을 움직이는데, 고압으로 큰 힘 발생
- 높은 정밀도로 위치 결정, 속도 쉽게 제어

▪ 유압 모터

- 유압으로 회전 운동을 얻는 장치
- 유압과 유량에 따라 토크와 회전 속도 제어

❖ 공기압식 구동기

▪ 공기압 실린더

- 공기를 압축 팽창시키면서 실린더 안의 피스톤 움직임
- 깨끗한 환경이 요구되는 기기에서 활용

▪ 공기압 모터

- 공기압으로 회전 운동을 하는 장치

4.4 제어

❖ 동작 제어

- 로봇이 특정 임무를 수행하기 위해서는 관절, 바퀴, 단말 조작자의 모터를 어떤 순서와 간격에 따라 가속, 정속, 또는 감속하는 조작 필요
- 궤적 생성(trjectory generation)
 - 임무를 수행하기 위해 미리 위치와 시간에 따른 궤적 생성
- 제어(control)
 - 시스템이 동작할 때, 목표와 실제 값의 차이를 보정(補正)하여 목표한 대로 만드는 것
 - 페루프 제어
 - 현재 상태 정보를 센서를 통해 입력 받아서 목표와 현재 상태의 차이, 즉 오차를 줄이도록 지속해서 제어입력 결정



그림 10.11 페루프 제어 시스템 구성

5. 요소간의 통신 방식

❖ 로봇 요소간의 통신 방식

▪ 하드웨어간 통신

- UART
- RS-232/422/485
- SPI/I2C
- USB
- ...

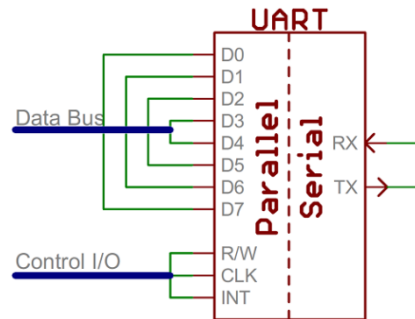
▪ 소프트웨어간 통신

- 공유 메모리 (shared memory)
- 소켓 (socket)

5.1 하드웨어 요소간의 통신 방식

❖ UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)

- GND(기준전압), TX(송신선), RX(수신선) 등의 통신선 이용한 직렬통신
 - 병렬 데이터 ↔ 직렬 데이터 변환
 - UART 기능은 보통 MCU 등에 내장



- 비동기 방식이기 때문에, 미리 송/수신쪽에서 전송 속도 설정
- TTL level 전압 사용(5/3.3V, 0V)
- 디지털 신호를 직접 전달
- 근거리 통신에 사용
 - 동일한 보드 상의 MCU간의 통신 등
 - 장거리 통신에 부적합

하드웨어 요소간의 통신 방식

❖ RS-232/422/485

- TTL level 전압으로 통신하는 UART 통신을 보완한 방식
- 12V/-12V 또는 25V/-25V 전압으로 신호 전송
 - UART보다 먼거리까지 통신 가능
- TTL level 신호 ↔ RS-232 level 신호 변화 장치 사용
 - MAX232 칩 사용

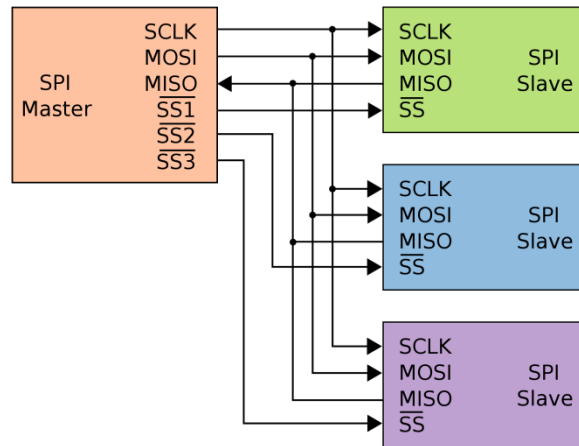


- 사용하기 편리하나, 전송속도가 느리고, 전송 거리도 짧음
 - RS-232는 1:1 통신 지원
 - RS-422는 1:n 통신 지원
 - RS-485는 n:n 통신 지원

하드웨어 요소간의 통신 방식

❖ SPI / I2C

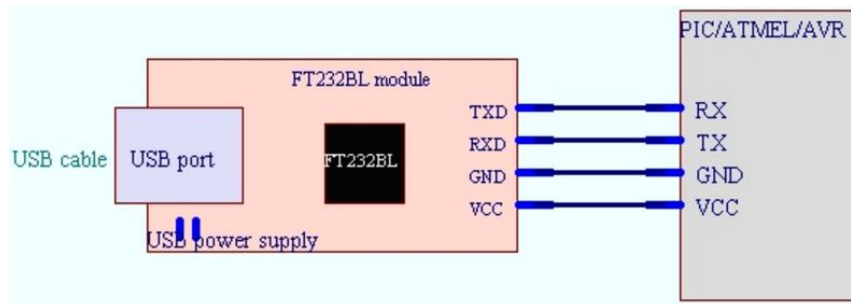
- SPI (Serial Peripheral Interface)
- I2C (Inter-Integrated Circuit)
- 근거리 통신 규격
- 1:n 통신 지원
 - 동일한 보드 내의 MCU간 연결, MCU와 센서 연결
 - MCU가 master가 되고, 센서들이 slave가 됨



하드웨어 요소간의 통신 방식

❖ USB (Universal Serial Bus)

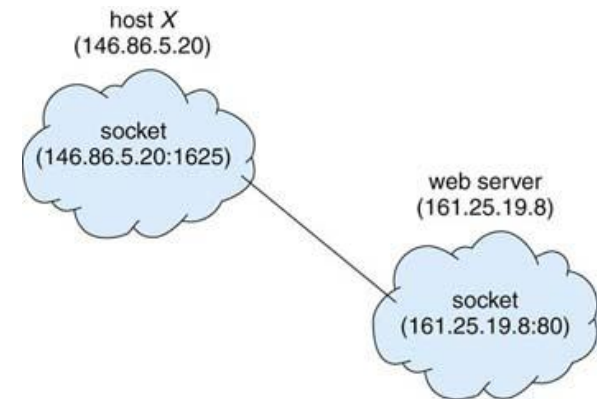
- 다양한 병렬, 직렬 방식의 기기 연결 지원
- 물리계층 규약과 프로토콜을 포함한 규격
 - USB 통신을 하기 위해서는 해당 **디바이스 드라이버(device driver)** 필요
 - KINECT 등의 카메라, 스마트기기 등이 USB 지원
- UART 통신 모듈을 **USB로 연결** 가능
 - **변환 모듈** 사용 : FT232
 - USB를 통해 Serial Port 생성 : 별도 디바이스 드라이버 설치



5.2 소프트웨어 요소간의 통신 방식

❖ 소프트웨어간의 통신

- 프로세스간의 통신(Inter-Process Communication, IPC) 이용
- 공유 메모리(shared memory) 사용
 - 같은 메모리 공간에 대한 접근
 - 동일 컴퓨터 내에서만 가능
- 소켓(socket) 통신
 - IP 주소(IP address)와 포트 번호(port number)로 식별되는 **통신 단말(endpoint)** 제공
 - 클라이언트-서버(client-server) 구조 사용
- 원격 프로시저 호출(RPC) 기법
 - 다른 프로그램에 있는 프로시저 이용



6. 로봇 제어 패러다임과 구조

❖ 로봇 제어 패러다임

- 로봇이 상황에 맞게 행동하도록 제어하는 소프트웨어 시스템을 구성하는 데 적용되는 패러다임
- 감지(sense), 계획(plan), 행동(act)을 어떻게 구성하는가에 따라 구별
 - 계층형 패러다임
 - 반응형 패러다임
 - 혼합형 패러다임

6.1 계층적 패러다임

❖ 계층적 패러다임

- 로봇 소프트웨어를 구성할 때, 센서를 통해서 환경 및 시스템의 상태를 감지하고, 감지한 결과를 통해서 **계획**을 수립하고, 이를 바탕으로 **행동**을 하는 과정 반복

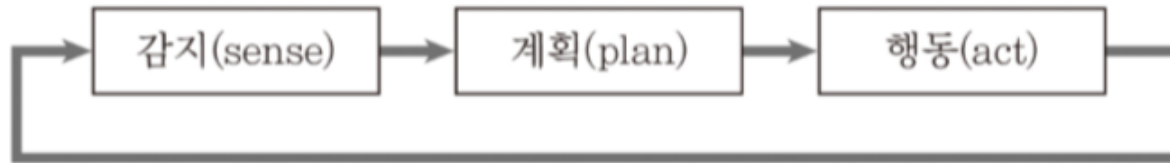


그림 10.12 계층적 패러다임

표 10.1 계층적 패러다임에서 단계별 입력 및 출력

기본 기능	입력	출력
감지	센서 데이터	감지된 정보
계획	감지되거나 인식된 정보	지시명령 (directives)
행동	지시명령	조작된 명령

계층적 패러다임

❖ 계층적 패러다임의 로봇 소프트웨어 구조

- 중첩 계층 제어기 NHC 구조
- NIST 실시간 제어 시스템 RCS 구조

❖ 중첩 계층 제어기 NHC 구조

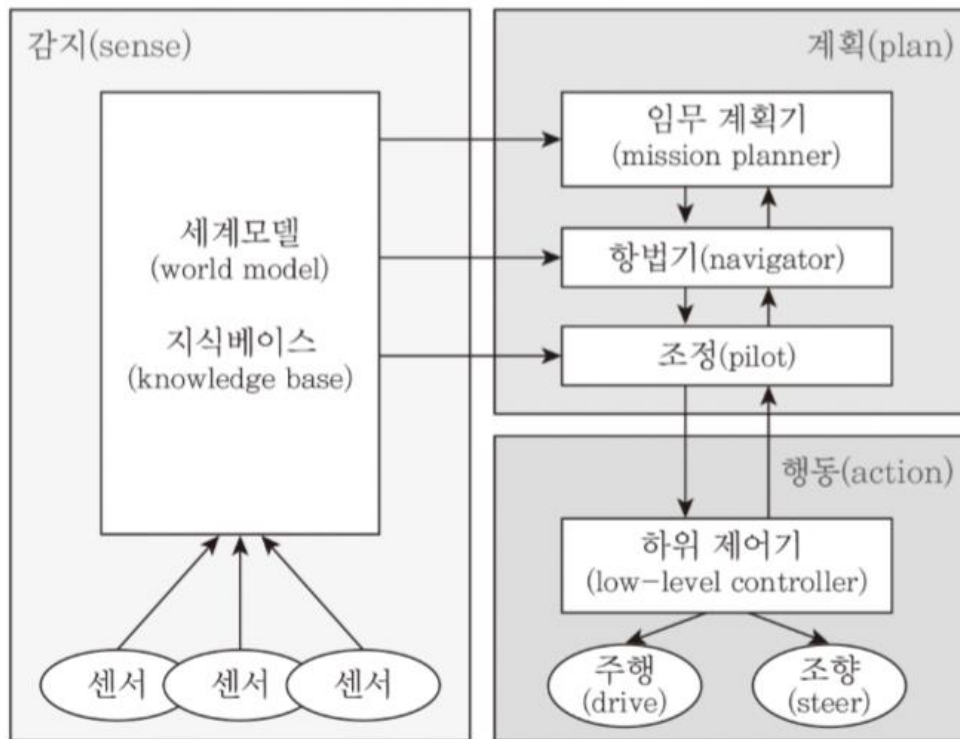


그림 10.13 중첩 계층 제어기 NHC 구조

계층적 패러다임

❖ NHC 구조에서 계획 수립 구조

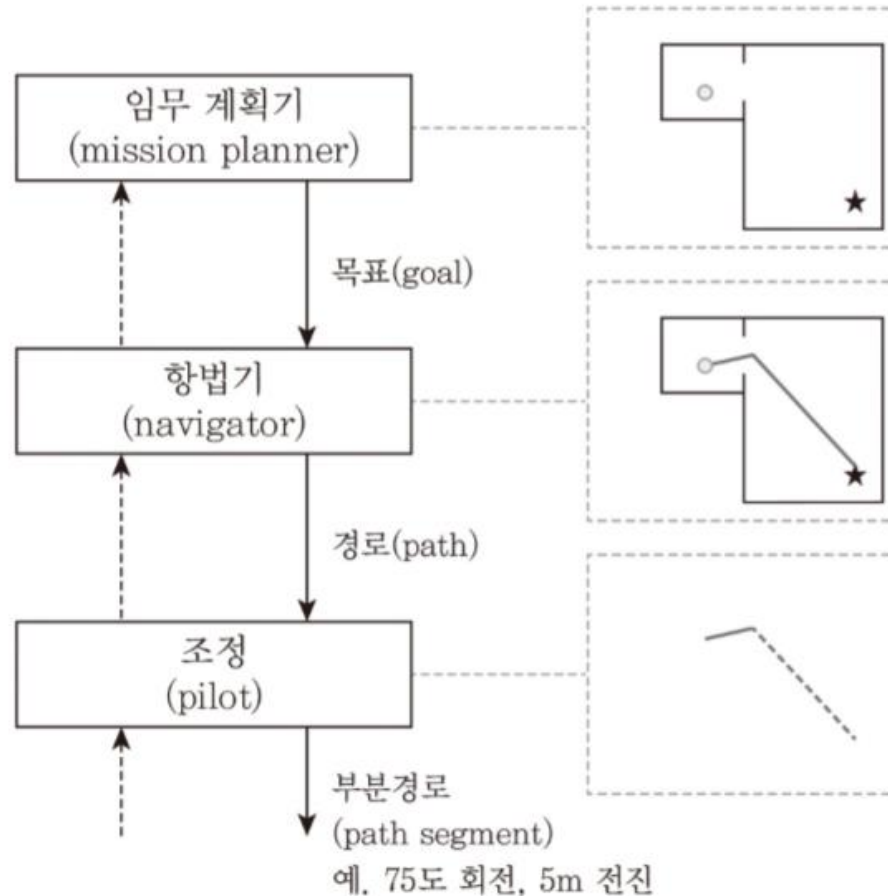


그림 10.14 NHC 구조에서 계획 모듈의 구성

계층적 패러다임

❖ NIST 실시간 제어 시스템 RCS 구조

- NIST에서 개발한 로봇의 계층형 제어 구조

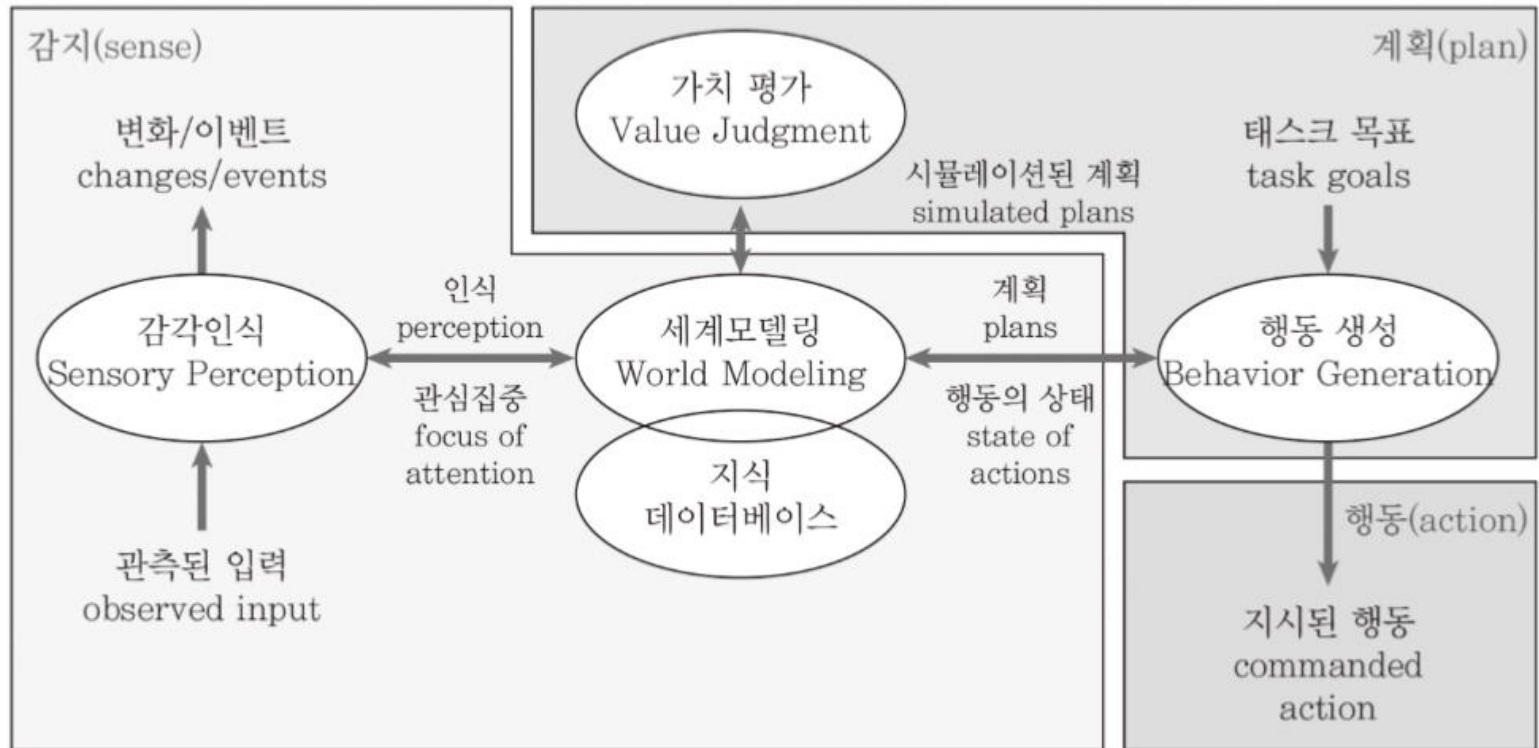


그림 10.15 NIST RCS 구조

6.2 반응형 패러다임

❖ 반응형 패러다임

- 계획수립을 하는 단계가 없이 센서를 통해 감지된 상황별로 바로 어떤 행동을 할지 대응
- 행위(behavior)
 - 입력에서 감지된 상황별로 로봇이 수행할 행동을 대응시켜놓은 것



그림 10.16 반응형 패러다임

반응형 패러다임

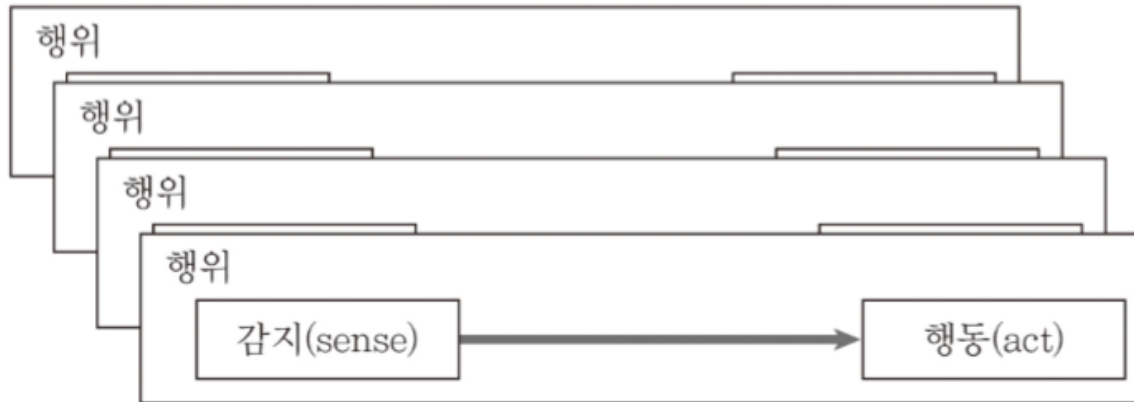


그림 10.17 반응형 패러다임에서 병렬적인 행위의 집합에 의한 제어 소프트웨어 구성

표 10.2 반응형 패러다임에서 단계별 입력 및 출력

기본 기능	입력	출력
감지	센서 데이터	감지된 정보
행동	감지된 정보	조작자 명령

반응형 패러다임

❖ 반응형 시스템(reactive system)

- 반응형 패러다임을 따르는 시스템
- **실행 가능한 충돌 행위를 중재**하기 위한 방법 필요
 - 경쟁적 중재 방식인 **포섭 구조**
 - 협력적 중재 방식인 **전위장**

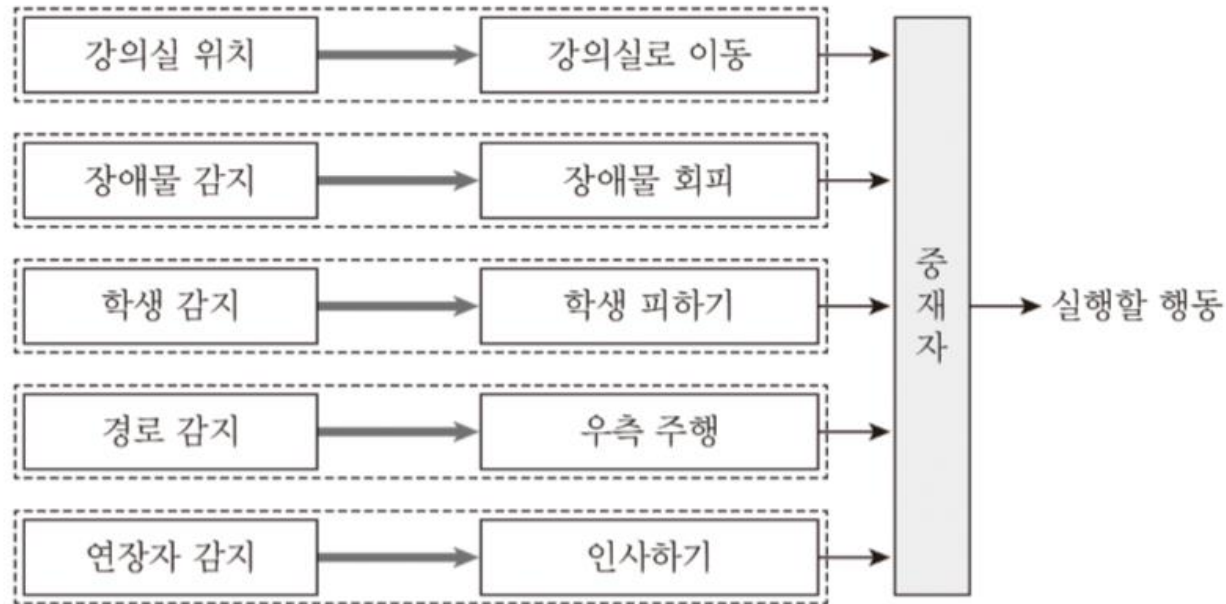


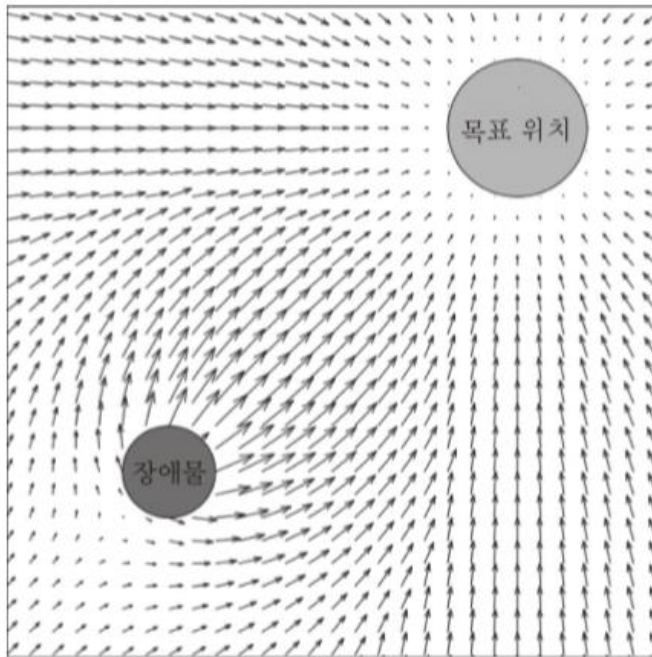
그림 10.18 반응형 시스템 행위 구조의 예

- 행위 모듈을 계층적인 구조로 구성
- 하위 계층은 기본적인 역할을 하는 모듈로 구성되고, 상위 계층 은 더욱 섬세한 제어가 가능한 구조
- 실행 가능한 상태인 상위 계층 모듈은 하위 계층 모듈의 출력 억제

반응형 패러다임

❖ 전위장(potential field)

- 로봇이 위치하는 2차원 공간을 일정 크기의 그리드로 분할하여 표현
- 로봇의 이동에 관련된 행위별로 그리드의 각 셀에서의 이동 벡터 계산



목표 위치 : 인력장 발생
장애물 위치 : 척력장 발생

그림 10.22 인력장과 척력장을 합성하여 얻은 벡터 필드

6.3 혼합형 패러다임

❖ 혼합형 패러다임

- 미리 계획수립을 해 놓은 다음에 이를 이용하여 반응형 패러다임처럼 로봇을 동작



그림 10.23 혼합형 패러다임

표 10.3 혼합형 패러다임에서 단계별 입력 및 출력

기본 기능	입력	출력
계획	감지되거나 인식된 정보	지시명령 (directives)
감지·행동 (행위)	센서 데이터	조작된 명령

6.4 로봇 제어 코드 구현

❖ 로봇 제어 코드 구현

- 로봇 시스템은 다양한 기능 모듈로 구성
- 각 모듈은 개념적으로는 독립적으로 기능
- 각 모듈을 **스레드**(thread)로 구현
- 각 모듈을 **프로세스**(process)로 구현
 - 프로세스간 통신 사용
- 전체 모듈을 **단일 프로세스**로 구현
 - 시분할 처리하는 것처럼 모듈을 일정시간씩 돌아가면서 처리

7. 로봇 소프트웨어 개발 프레임워크

❖ 로봇 소프트웨어 개발 프레임워크

▪ 배경

- 로봇은 다양한 기능을 사용하여 서비스 구현
- 다양한 신규 서비스 개발
- 소프트웨어의 **모듈화**(modularization)와 **재사용성**(reusability) 관심
- 소프트웨어 모듈간의 **통신** 문제

▪ 미들웨어(middleware)

- **소프트웨어 컴포넌트**나 **응용 프로그램**이 쉽게 **통신**할 수 있도록 하는 소프트웨어
- 로봇 소프트웨어 개발에 미들웨어를 제공하여 소프트웨어의 통신 기능 제공

▪ 개발 프레임워크(framework)

- 미들웨어 + 각종 개발 도구 + 라이브러리 제공
- 로봇 소프트웨어 개발 생산성 향상
 - 기존 개발된 것을 최대한 사용하며 자신의 관심분야에 집중

로봇 소프트웨어 개발 프레임워크

❖ 로봇 소프트웨어 개발 프레임워크

- **ROS** (Robot Operating System)
 - www.ros.org
 - 가장 많이 사용되고 있는 프레임워크
- MSROS (Microsoft Robot Development Studio)
- OPRoS (Open Platform for Robotic Service)
 - 우리나라에서 만든 프레임워크
- OpenRTM
 - 일본 주도
- OROCOS
 - 유럽 주도

로봇 소프트웨어 개발 프레임워크 : ROS

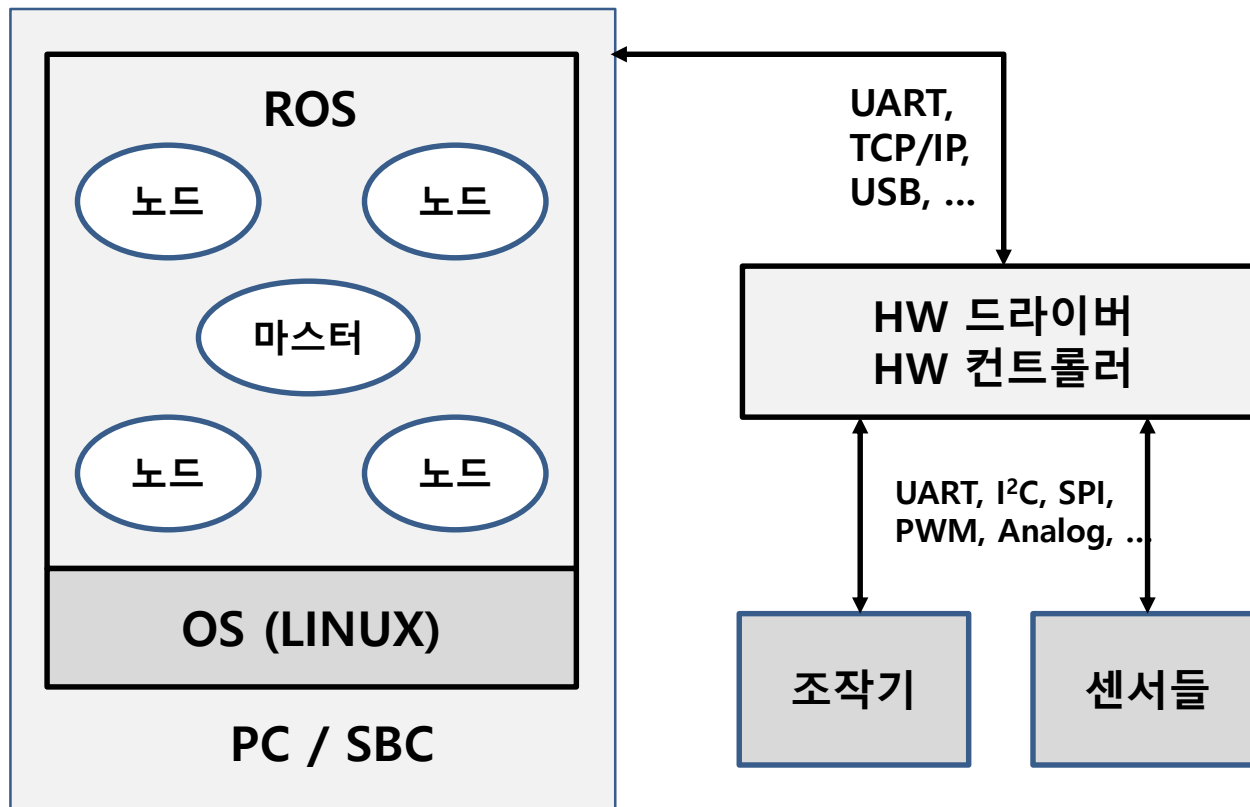


❖ ROS

- 로봇 운영체제(Robot Operating System)이라는 이름이지만,
로봇 소프트웨어 개발 오픈소스 프레임워크
- Stanford AI research에서 프로토타입 제작, 2007년 Willow Garage에서 공식 개발
 - 현재 Open Source Robotics Foundation에서 관리
- 많은 기반구조, 도구, 기능 제공
 - 빌드(build) 도구, 시뮬레이터, 시각화 도구 등
- 다른 개발자의 소프트웨어 사용 및 자신의 소프트웨어 공유 용이
- 큰 사용자 커뮤니티
- 지속적으로 버전 갱신
- 보안이나 확장성에 대한 고려 미진
- **Linux Ubuntu**만 공식 운영체제로 지원 : 타 운영체제 환경 사용 가능

로봇 소프트웨어 개발 프레임워크 : ROS

❖ ROS



로봇 소프트웨어 개발 프레임워크 : ROS

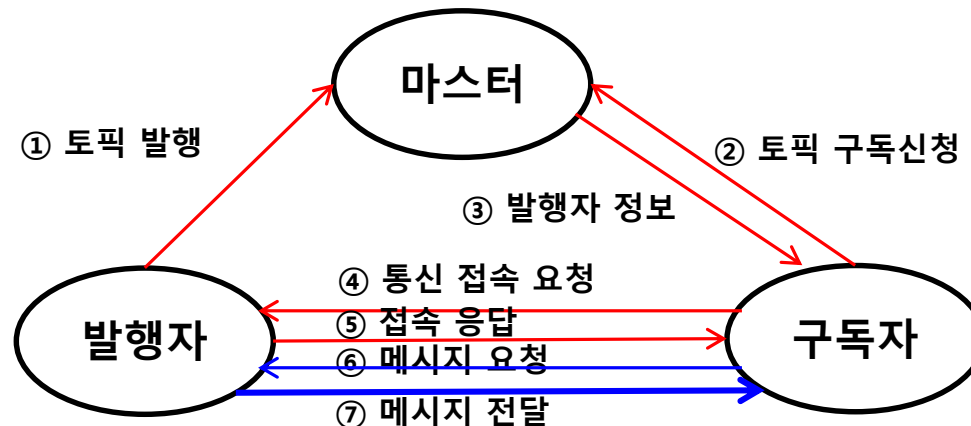
❖ ROS 미들웨어

- **메시지 전달**(message passing) 기반의 통신 지원
 - **노드**(node)
 - 실행 가능한 프로그램
 - ROS에서 최소 단위 실행 **프로세스**(process)
 - **토픽**(topic)
 - 노드간에 메시지를 교환하는 **이름을 붙인 버스**(named bus)
 - **마스터**(master)
 - 노드 간의 연결 및 메시지 통신을 위한 **네임서버**(name server) 역할을 하는 노드
 - 노드들의 이름, 토픽과 서비스 등록
 - **발행**(publish)
 - **토픽의 내용**을 해당 메시지 형태의 데이터로 **전송**하는 것
 - **발행자**(publisher)
 - 발행하기 위해 **토픽과 자신의 정보**를 마스터 등록하는 노드
 - 구독자 노드에 메시지 전송

로봇 소프트웨어 개발 프레임워크 : ROS

❖ ROS 미들웨어

- 메시지 전달(message passing) 기반의 통신 지원 – cont.
 - 구독(subscribe)
 - 토픽의 내용을 정해진 메시지 형태의 데이터로 수신하는 것
 - 구독자(subscriber)
 - 구독하기 위해 토픽 및 자신의 정보를 마스터에 등록하는 노드
 - 발행자 정보를 마스터로 부터 수신
 - 발행자 노드와 직접 접속하여 메시지 수신
 - » 소켓 통신 이용



로봇 소프트웨어 개발 프레임워크 : ROS

❖ ROS 미들웨어

- 원격 프로시저 호출(remote procedure call)
 - 프로세스 간의 동기적(synchronous) 요청(request)/응답(response)
 - 서비스(service) 사용 구현
- 서비스(service)
 - 일회성 동기적 메시지 통신
- 서비스 서버
 - 요청을 입력으로 받아, 정해진 서비스 프로시저를 실행하고 응답하는 노드
- 서비스 클라이언트
 - 서비스를 요청하는 노드

로봇 소프트웨어 개발 프레임워크 : ROS

❖ ROS의 패키지

- 다양한 기능의 소프트웨어를 패키지 형태로 제공
- ROS wiki, github 등에 공개
 - 5000개 이상 패키지

ROS.org

[About](#) | [Support](#) | [Status](#) | [answers.ros.org](#)

Search:

Documentation

Browse Software

News

Download

[fuerte](#) [groovy](#) [hydro](#) [indigo](#) [jade](#) **[kinetic](#)** [lunar](#)
[packages](#) [stacks](#) [metapackages](#)

Browsing packages for kinetic

Name	Maintainers / Authors	Description
ackermann_msgs	Jack O'Quin	ROS messages for robots using Ackermann steering.
actionlib	Mikael Arguedas, Vijay Pradeep	The actionlib stack provides a standardized interface for interfacing with preemptable tasks. Ex...
actionlib_lisp	Lorenz Moesenlechner, Georg Bartels	actionlib_lisp is a native implementation of the famous actionlib in Common Lisp. It provides a c...
actionlib_msgs	Tully Foote	actionlib_msgs defines the common messages to interact with an action server and an action clie...
actionlib_tutorials	Daniel Stonier	The actionlib_tutorials package
amcl	David V. Lu!!, Michael Ferguson	<p> amcl is a probabilistic localization system for a robot moving in 2D. It...
angles	Ioan Sucan	This package provides a set of simple math utilities to work with angles. The utilities cove...
ar_track_alvar	Scott Niekum	This package is a ROS wrapper for Alvar, an open source AR tag tracking library.
ar_track_alvar_msgs	Scott Niekum	This package is a ROS wrapper for Alvar, an open source AR tag tracking library.
ardrone_autonomy	Mani Monajjemi, Mani Monajjemi	ardrone_autonomy is a ROS driver for Parrot AR-Drone 1.0 and 2.0 and descendants. This driver is based

8. 로봇 계획수립

❖ 로봇 계획수립

- **움직임 계획수립**(motion planning)
 - 로봇이 원하는 움직임 작업을 수행할 수 있도록, 움직임에 관련된 제약조건을 만족하게 하면서 평가 기준을 최적화하는 일련의 이산적인 움직임을 찾는 것
- **경로 계획수립**(path planning)
 - 주어진 시작 위치에서 목표 위치로 가기 위한 관절 공간이나 이동 공간 내에서의 시간적 순서에 따른 위치들을 찾는 것
- **궤적 계획수립**(trajectory planning)
 - 주어진 경로와 제약조건 및 로봇의 기계적인 특성을 고려하여 매 시점의 관절 또는 바퀴의 위치, 속도, 가속도 등의 값을 결정하는 것

로봇 계획수립

- ❖ 교시 펜던트(teach pendant)를 사용한 계획 수립
 - 산업용 로봇인 경우
 - 작업자가 교시 펜던트를 통해 로봇을 수동으로 조정하면서 작업에 필요한 동작 입력



그림 10.24 산업용 로봇의 교시 펜던트

9. 위치 결정과 지도 작성

❖ 위치 결정

- 이동 로봇에서는 현재 로봇이 어디에 있는지 위치를 결정하는 것
- 지도로 가지고 있으면서 환경 정보를 이용하여 위치를 확인하는 경우
 - 추측 항법(**dead reckoning**)
 - 바퀴의 회전량을 사용하여 상대적인 위치를 추정하는 방법
 - 엔코더 사용
 - 관성 센서 등을 사용 정확도 보완
- 지도가 없기 때문에 주변을 배회하면서 지도를 작성해가며 위치를 확인하는 경우
 - 동시적 위치 결정과 지도 작성(**SLAM**)

위치 결정과 지도 작성

❖ 동시적 위치 결정과 지도 작성의 예

- 지도가 없는 경우
- 지도를 작성해 가면서 위치 추정

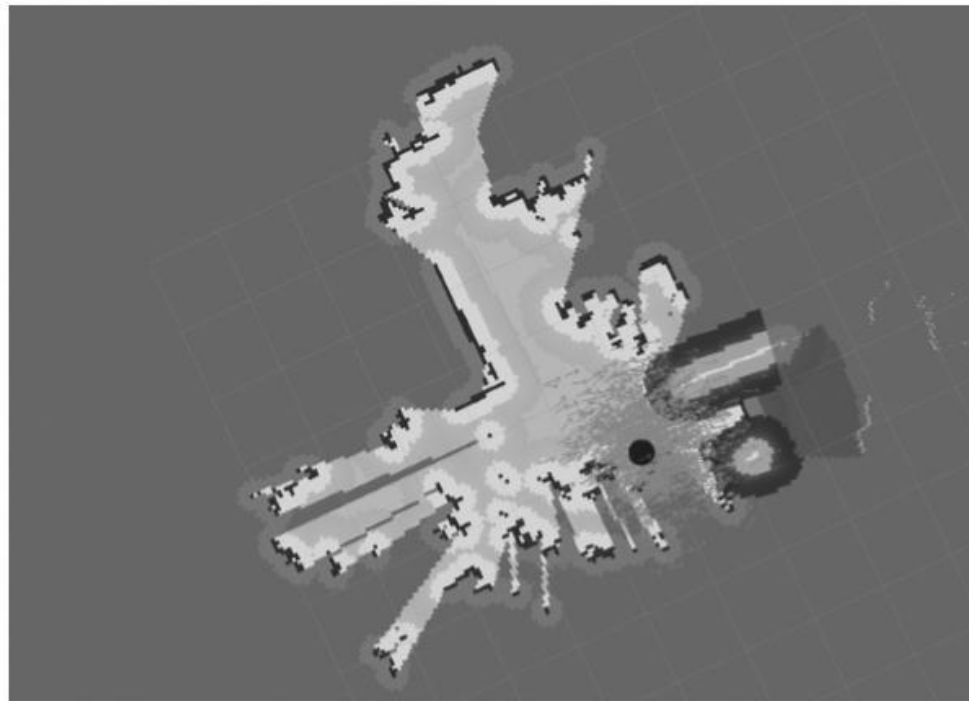
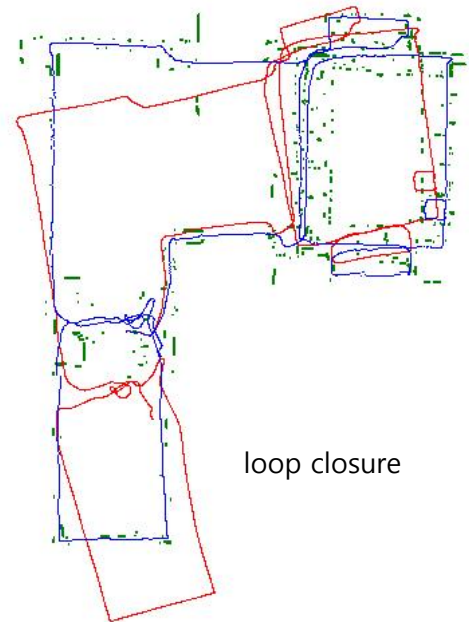


그림 10.25 동시적 위치 결정과 지도 작성 (SLAM)

9.1 동시적 위치추정 및 지도작성

❖ 동시적 위치추정 및 지도작성(SLAM)

- **Simultaneous Localization And Mapping**
- 로봇이 알려지지 않은 정적인 환경(unknown, static environment)을 이동하면서 지도를 함께 작성하는 것
- **주어진 정보**
 - 로봇의 제어신호
 - 근처의 특징 관측정보
- **추정 정보**
 - 특징 지도
 - 로봇의 경로



9.2 칼만 필터

❖ 칼만 필터

- 위치 결정을 위해 널리 사용되는 표적인 방법
- 추정하려는 **은닉 변수**와 센서로부터 수집되는 **관측 변수**
- **전제 조건**
 - 은닉변수는 정확히 알 수 없으므로 **가우시안 분포**로 표현
 - 평균 벡터 x 와 공분산 행렬 p 를 사용하여 정의
 - 위치 등의 **상태 변화**를 나타내는 동적시스템(dynamic system) 방정식이 **선형시스템**(inear system)으로 표현

$$x_t = Ax_{t-1} + w_k$$

$$w_k \sim N(0, Q)$$

- 센서를 통해서 관측되는 **관측값**이 **내부 상태의 선형변환**

$$z_t = Hx_t + v_t$$

$$v_k \sim N(0, R)$$

칼만 필터

❖ 칼만 필터

- 예측단계와 갱신단계를 번갈아가면 수행하여 은닉변수의 분포 추정
- 예측단계
 - 직전 추정 위치 $\hat{x}_{t-1}$ 과 직전 공분산 행렬 P_{t-1} 로부터 현재 상태에 한 예측 평균 벡터 x_t^- 와 예측 공분산 행렬 P_t^- 계산

$$x_t^- = A\hat{x}_{t-1}$$

$$P_t^- = AP_{t-1}A^\top + Q_t$$

▪ 갱신단계

- 현재 관측값 z_t 와 추정위치 x_t^- 를 사용하여 조정된 현재 추정위치 $\hat{x}_t$ 와 추정위치에 대한 공분산 행렬 P_t 계산

$$\hat{x}_t = Ax_t^- + K_t(z_t - Hx_t^-)$$

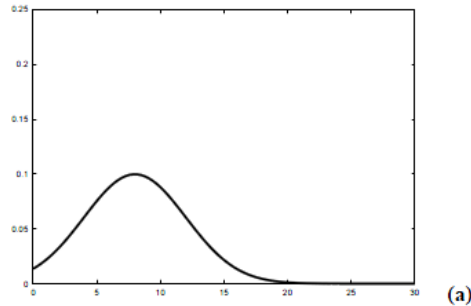
$$P_t = (I - K_tH)P_t^-$$

$$K_t = P_t^- H^\top (HP_t^- H^\top + R)^{-1}$$

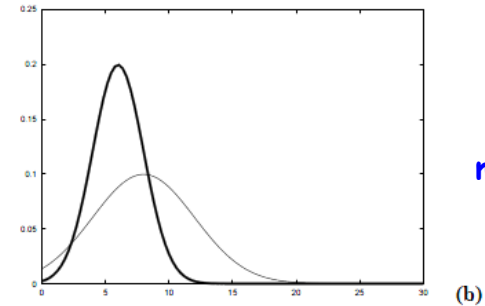
칼만 필터

❖ 칼만 필터 적용 예

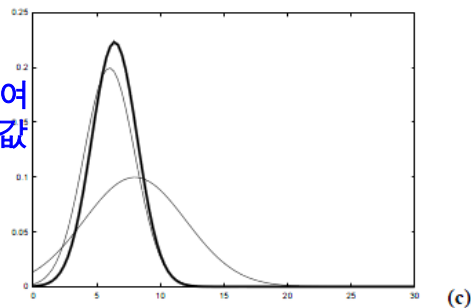
초기상태
belief



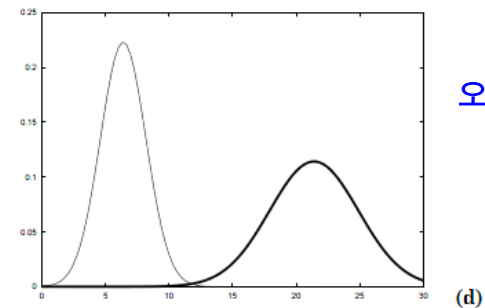
측정값
measurement



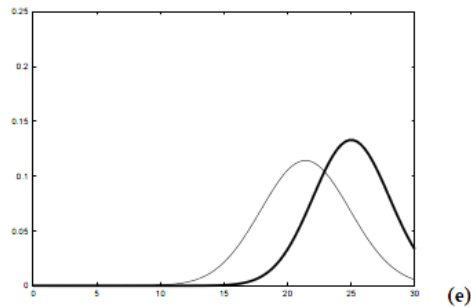
Kalman filter를 이용하여
초기상태 belief와 측정값
을 결합한 belief



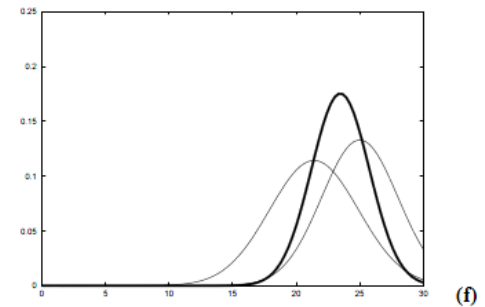
오른쪽 이동후 belief
(불확실성 확대)



새로운 측정값

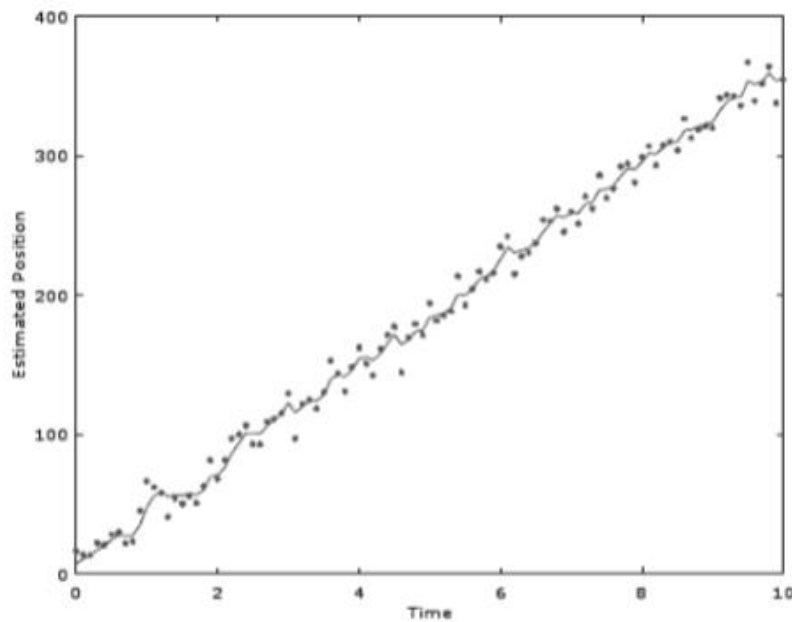


최종 belief

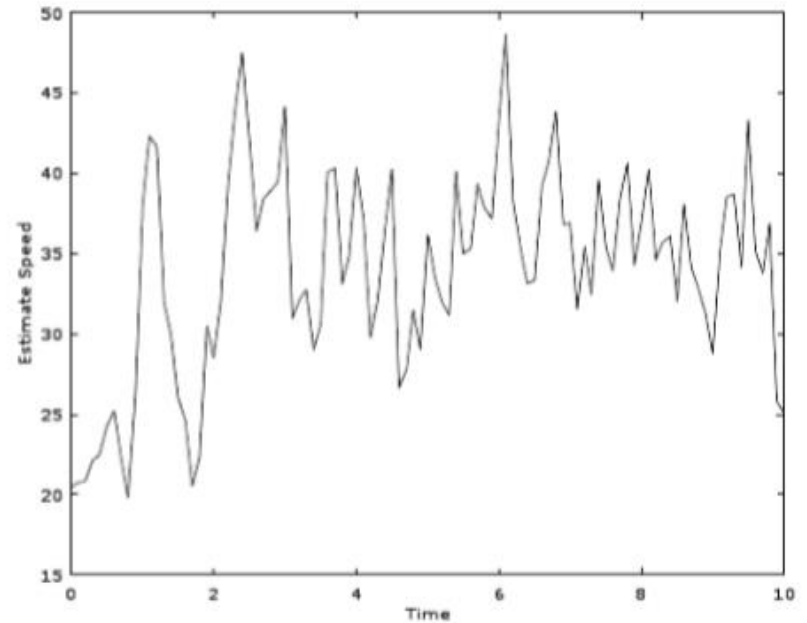


칼만 필터

❖ 예. 칼만 필터에 의한 1차원 직선 상을 움직이는 대상의 위치 추정



(a)



(b)

그림 10.26 칼만 필터를 이용한 위치 추정

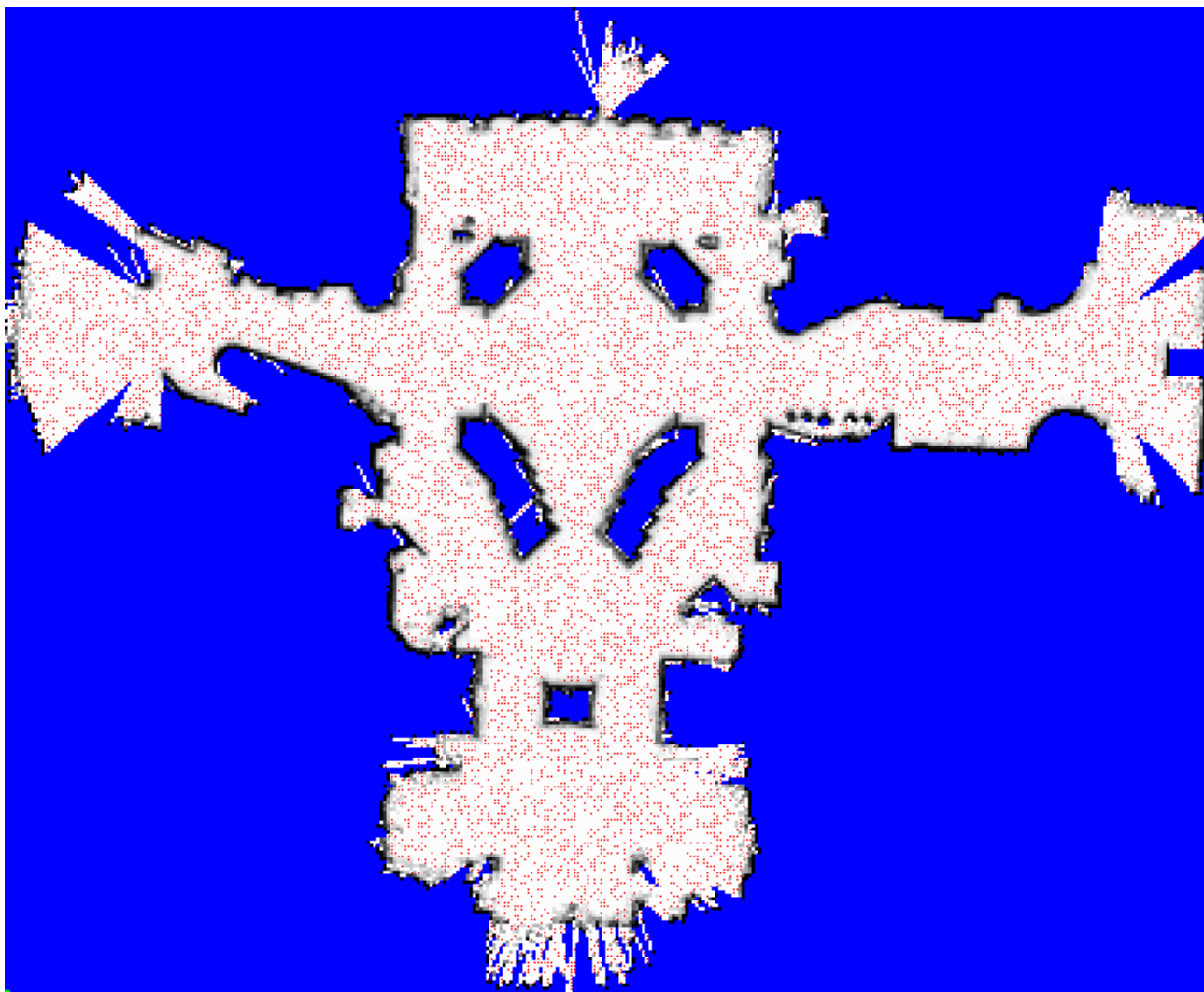
9.3 파티클 필터

❖ 파티클 필터

- 로봇의 위치를 표본(sample)들의 분포로 표현
- 파티클(particle) = 표본
- 다음 과정 반복
 1. 파티클 이동
 - 각 파티클을 동적 시스템 방정식을 이용해서 이동
 2. 확률 계산
 - 주어진 지도 및 상황에서 해당 위치가 참일 확률 계산
 3. 재 표본 추출
 - 계산된 확률에 따라 파티클을 다시 표본 추출하여 파티클 집합 구성

파티클 필터

❖ 파티클 필터를 이용한 위치 추정

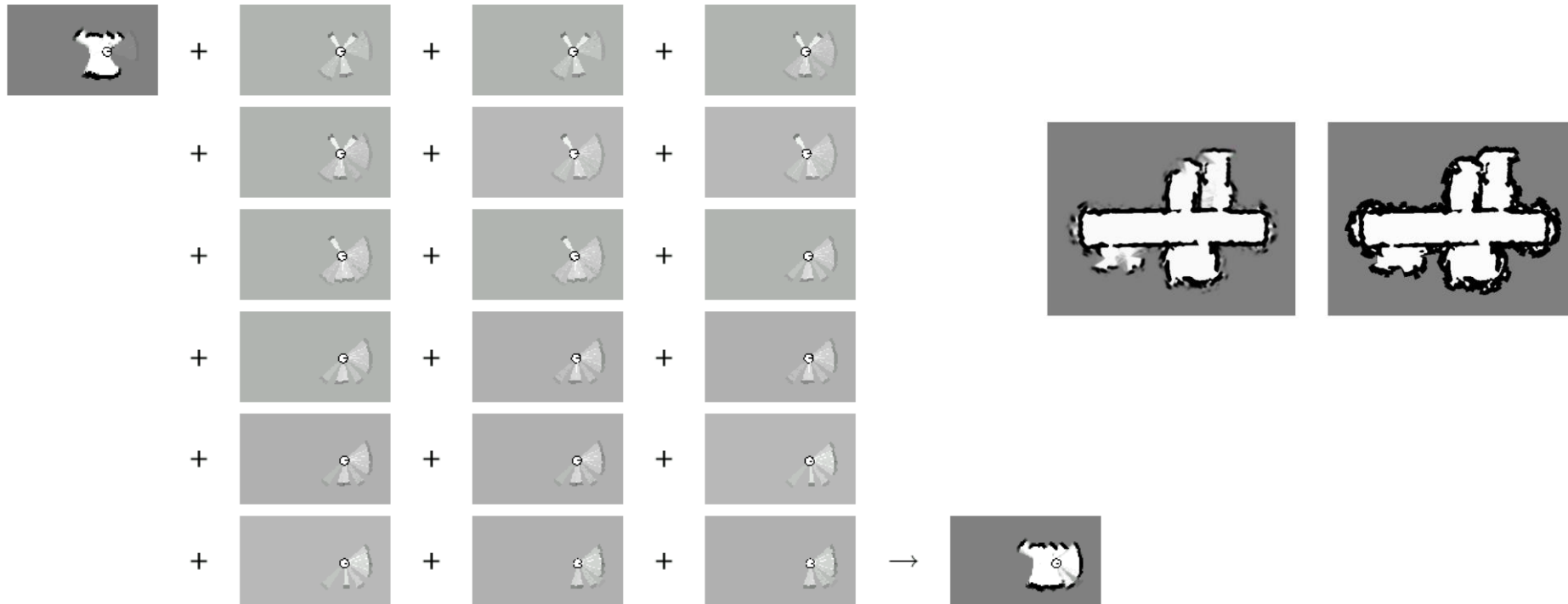


동시적 위치추정 및 지도작성

❖ 지도 작성(map making)

■ 점유 격자 지도(Occupancy Grid Maps)

- 공간을 **격자(grid)**로 표현
- 각 격자가 장애물에 의해 점유되었는지 여부의 **확률 추정**
- 로봇의 위치는 안다고 가정



9.4 SLAM 알고리즘과 라이브러리

❖ 다양한 SLAM 방법

▪ EKF SLAM

- 로봇의 위치를 평균 벡터와 공분산 행렬을 사용하여 표현
- 확장 칼만 필터(extended Kalman filter) 사용

▪ GraphSLAM

- 그래프 생성
 - 노드 : 로봇이 이동하면서 방향 전환 등을 하는 시점의 포즈(poze)
 - 간선 : 인접 포즈간의 움직임에 한 관측 정보 등을 표현
- 그래프 정보를 이용하여 이전에 방문했던 지역을 다시 방문하게 되는 상황을 판단하고 지도를 보완하고 수정
 - 루프결합(loop closure)
 - » 이미 등록한 위치를 다시 방문하게 될 때, 누적된 오류를 감소시켜 지도의 정확도를 높이는 과정

SLAM 알고리즘과 라이브러리

❖ SLAM 라이브러리

▪ Gmapping

- 오픈 소스를 공개한 SLAM 라이브러리
- 파티클 필터를 사용하여 SLAM 문제 해결
- ROS 환경에서 사용 가능
- 2차원 지도만 생성

▪ Cartographer

- 구글이 오픈소스로 공개한 SLAM 라이브러리
- ROS 환경에서 사용 가능
- 2차원/3차원 지도 실시간으로 생성

10. 항법

❖ 항법(navigation)

- 로봇이 정해진 목적지로 이동하는 것

❖ 항법을 위한 필요 요소

- 지도
- 로봇의 위치 계측 및 추정하는 기능
- 벽, 물체 등의 장애물을 계측하는 기능
- 목적지까지의 최적 경로를 계산하고 주행하는 기술